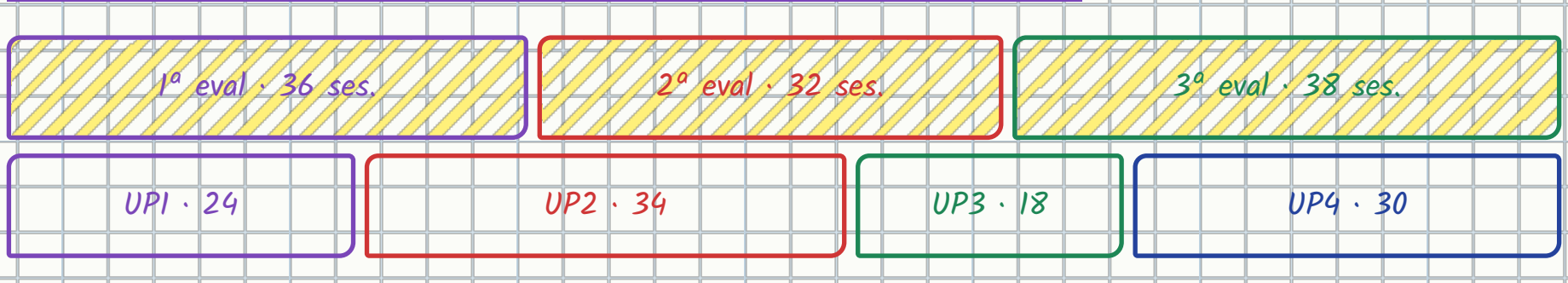
Matemáticas II · 2º Bachillerato

Apuntes del curso

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de todo el curso, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU de Asturias.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES



1ª: álgebra, vectores y el comienzo de rectas y planos · 2ª: rectas y planos, métrica y probabilidad · 3ª: distribuciones y análisis.

UP1 · Números y álgebra

- 1 · Matrices
- 2 · Determinantes
- 3 · Sistemas

UP2 · Geometría

- 4 · Vectores
- 5 · Rectas y planos
- 6 · Métrica

UP3 · Probabilidad

- 7 · Probabilidad
- 8 · Binomial y normal

UP4 · Análisis

- 9 · Límites
- 10 · Derivadas
- 11 · Aplicaciones
- 12 · Primitivas
- 13 · Integral definida

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

5 preguntas, contestas 4; cada una con opción A o B y 2,5 puntos. En 2026: 1 álgebra, 2 y 3 análisis, 4 geometría, 5 probabilidad.

Matemáticas II · 2º Bachillerato · curso 26-27

UP1 · Números y álgebra

Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. 1ª evaluación.

24 SESIONES

T1 Matrices · 8	T2 Determinantes · 8	T3 Sistemas · 8

1 · Matrices

tipos, operaciones, potencias, rango, inversa, ecuaciones matriciales

2 · Determinantes

Sarrus, propiedades, adjuntos, inversa, rango

3 · Sistemas

Gauss, Cramer, Rouché-Frobenius, parámetros

Tema 1

MATRICES

Una matriz es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Con ellas guardamos datos y, sobre todo, operamos con muchos números a la vez: son la herramienta de todo el bloque de álgebra (determinantes, sistemas) y de la geometría.

MATRIZ, ELEMENTOS Y DIMENSIÓN

MATRIZ DE DIMENSIÓN m × n

$$A = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m filas · n columnas · a_{ij}: fila i, columna j

- → **Dimensión m × n**: primero las **filas** (líneas horizontales) y después las **columnas** (verticales).
- → **Elemento a_{ij}**: el que está en la fila i y la columna j.
- → **Matrices iguales**: misma dimensión y mismos elementos en las mismas posiciones.

EJEMPLOS

$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 2 filas y 2 columnas → **2 × 2** $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ → **2 × 3**; $b_{11} = a$, $b_{23} = f$

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ → $c_{11} = 1$, $c_{22} = 5$, $c_{31} = 7$

¡OJO!

$a_{12} \neq a_{21}$: el orden de los subíndices importa. Primero la **fila**, después la **columna**, igual que en «m × n».

TIPOS DE MATRICES

Tipo	Ejemplo	Qué la caracteriza
Fila / columna	$\begin{pmatrix} 7 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$	una sola fila ($1 \times n$) / una sola columna ($m \times 1$)
Cuadrada de orden n	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	$n \times n$. Diagonal principal: $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ (1, 5, 9). Diagonal secundaria: 3, 5, 7
Nula 0	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	todos sus elementos son 0. Es el «0» de las matrices
Diagonal	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$	cuadrada, con ceros fuera de la diagonal principal
Escalar	$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	diagonal con todos los elementos de la diagonal iguales: es $k \cdot I$
Identidad I_n	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	diagonal de unos. Es el «1»: $A \cdot I = I \cdot A = A$
Triangular superior / inferior	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	ceros por debajo / por encima de la diagonal principal
Simétrica	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$	$a_{ij} = a_{ji}$: es su propio «espejo» respecto de la diagonal. $A = A^t$
Antisimétrica	$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ -3 & 0 & 2 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}$	$a_{ij} = -a_{ji}$: diagonal de ceros y «espejo» cambiado de signo. $A = -A^t$

SUMA Y PRODUCTO POR UN NÚMERO

SUMA

Solo entre matrices de **igual dimensión**: se suman los elementos que ocupan la misma posición.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

PRODUCTO POR UN NÚMERO K

Se multiplica **cada** elemento por k.

$$4 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -20 & 4 \\ 12 & 0 & 32 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la suma: **asociativa** $A + (B + C) = (A + B) + C$, **conmutativa** $A + B = B + A$, **elemento neutro** $A + 0 = A$ y **elemento opuesto** $A + (-A) = 0$. Del producto por números: $k(A + B) = kA + kB$, $(k + h)A = kA + hA$, $k(hA) = (kh)A$, $1 \cdot A = A$.

PRODUCTO DE MATRICES

CUÁNDO SE PUEDE MULTIPLICAR

El nº de **columnas de la primera** debe ser igual al nº de **filas de la segunda**:

$A_{m\times p} \cdot B_{p\times n} = C_{m\times n}$

$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{ip}b_{pj} = \Sigma\, a_{ik}b_{kj}$

fila i de A «por» columna j de B

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}_{2\times 3} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

$c_{11} = 0\cdot(-1) + 1\cdot 0 + 2\cdot 1 = 2 \cdot c_{12} = 0\cdot 1 + 1\cdot 2 + 2\cdot 0 = 2$

$c_{21} = 4\cdot(-1) + (-1)\cdot 0 + 3\cdot 1 = -1 \cdot c_{22} = 4\cdot 1 + (-1)\cdot 2 + 3\cdot 0 = 2$

Propiedades: asociativa $(A\cdot B)\cdot C = A\cdot(B\cdot C)$; elemento neutro $A\cdot I = I\cdot A = A$ (A cuadrada); distributiva $A(B + C) = AB + AC$ y $(B + C)A = BA + CA$.

¡NO es conmutativo!

En general $A \cdot B \neq B \cdot A$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ pero $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$. A veces $B \cdot A$ ni siquiera se puede hacer.

CONSECUENCIAS

$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$

$A \cdot B = 0$ no implica $A = 0$ o $B = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$A \cdot B = A \cdot C$ no implica $B = C$.

MATRIZ TRASPUESTA

A^T: LAS FILAS PASAN A SER COLUMNAS

Si $A = (a_{ij})_{m \times n}$ entonces $A^t = (a_{ji})_{n \times m}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedades

1. $(A^t)^t = A$
2. $(A + B)^t = A^t + B^t$
3. $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ ¡cambia el orden!
4. $(kA)^t = k \cdot A^t$

A es **simétrica** si $A = A^t$ y **antisimétrica** si $A = -A^t$.

POTENCIAS DE UNA MATRIZ CUADRADA

$A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A^2 \cdot A$... Solo tienen sentido si A es **cuadrada**, y por convenio $A^0 = I$ ($A \neq 0$). Para potencias altas buscamos un atajo:

MATRICES CÍCLICAS

Si $A^n = I$, A es cíclica de periodo n. Para calcular A^k se divide k entre n y basta el **resto**.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} : A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = I$$

A^{20}: $20 = 3 \cdot 6 + \mathbf{2} \longrightarrow A^{20} = (A^3)^6 \cdot A^2 = A^2$

POR RECURRENCIA (BUSCAR EL PATRÓN)

Calculamos A^2, A^3... hasta ver la ley.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} : A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ 0 & -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

Matrices conmutables: A y B conmutan si $A \cdot B = B \cdot A$ (tienen que ser cuadradas del mismo orden). Para hallar todas las que conmutan con una dada, se plantea un sistema: con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$AX = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ y } XA = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix} \longrightarrow c = 0,\ d = a \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}}$$ un SCI: infinitas matrices

RANGO DE UNA MATRIZ

El **rango**, rg(A), es el número máximo de filas (o de columnas) linealmente independientes: las que no se pueden obtener combinando las demás. Se cumple $rg(A) = rg(A^t)$.

MÉTODO DE GAUSS

1. Hacemos ceros por debajo de la diagonal principal con operaciones entre filas, como en los sistemas.
2. El rango es el **número de filas no nulas** que quedan.

En el tema 2 veremos otro método: por determinantes.

Ejemplo con parámetro (de clase): $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & -a \\ a & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{F_2 + 2F_1}$ $\xrightarrow{F_3 - aF_1}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6-a \\ 0 & 1-2a & 2-3a \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{5F_3 - (1-2a)F_2}$ última fila: $(0, 0, -2a^2 - 2a + 4)$

$-2a^2 - 2a + 4 = 0 \iff a = 1$ o $a = -2$

→ $a = 1$ o $a = -2 \rightarrow$ **rg(A) = 2**

→ $a \neq 1$ y $a \neq -2 \rightarrow$ **rg(A) = 3**

MATRIZ INVERSA

DEFINICIÓN

A y B (cuadradas de orden n) son inversas si $A \cdot B = B \cdot A = I$. Escribimos $B = A^{-1}$.

Condiciones: A **cuadrada** de orden n y **rg(A) = n**.

Si tiene inversa, A es **invertible o regular**; si no, **singular**.

Propiedades

1. Si existe, es **única**.
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
4. $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$
5. $(kA)^{-1} = k^{-1} \cdot A^{-1}$, $k \neq 0$

1) Por la definición (útil en 2 × 2): con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, de $A \cdot A^{-1} = I$ salen dos sistemas:

$\begin{cases} 2a + c = 1 \\ 5a + 3c = 0 \end{cases} \rightarrow a = 3, c = -5$; $\begin{cases} 2b + d = 0 \\ 5b + 3d = 1 \end{cases} \rightarrow b = -1, d = 2 \rightarrow$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

2) Por Gauss-Jordan: escribimos $(A \mid I)$ y hacemos operaciones entre filas hasta llegar a $(I \mid A^{-1})$. Si aparece una fila de ceros en la parte de A, $rg(A) < n$ y **no existe** la inversa.

EJEMPLO (PAU JULIO 2021)

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right) : \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{3F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2 + 2F_3]{F_1 - 2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 & -6 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 : (-3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

COMPRUEBA SIEMPRE

Multiplica $A \cdot A^{-1}$: tiene que salir I. Cuesta un minuto y evita perder el ejercicio entero por un signo.

ECUACIONES MATRICIALES

Se despeja X como en una ecuación normal, pero no se puede dividir entre matrices: se multiplica por la inversa, y **por el mismo lado** en los dos miembros.

POR LA IZQUIERDA O POR LA DERECHA

$A \cdot X = B \longrightarrow A^{-1}A \cdot X = A^{-1}B \longrightarrow X = A^{-1} \cdot B$

$X \cdot A = B \longrightarrow X \cdot AA^{-1} = BA^{-1} \longrightarrow X = B \cdot A^{-1}$

$A \cdot X \cdot B = C \longrightarrow X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

$A \cdot X + X = B \longrightarrow (A + I) \cdot X = B \longrightarrow X = (A + I)^{-1} \cdot B$

¡OJO!

$X \cdot A \cdot A^{-1} = X$, pero $A^{-1} \cdot X \cdot A \neq X$: el orden importa. Y al sacar factor común, X va **a la derecha** en $AX + X = (A + I)X$, nunca «A + 1».

Ejemplo de clase: $X \cdot A - A + B = A$ con $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$.

$X \cdot A = 2A - B \longrightarrow X = (2A - B) \cdot A^{-1}$; $2A - B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 9 & -10 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}}$

Con potencias: $(X + A)^2 - X^2 - X \cdot A = I \longrightarrow X^2 + XA + AX + A^2 - X^2 - XA = I \longrightarrow AX = I - A^2 \longrightarrow \boxed{X = A^{-1}(I - A^2)}$

SISTEMAS DE ECUACIONES MATRICIALES

Se resuelven como los sistemas de siempre; lo más cómodo es **reducción**. Las mayúsculas son matrices y las minúsculas, números.

$$\begin{cases} X + 3Y = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} \\ 2X - Y = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{E_2 - 2E_1} -7Y = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ 14 & -21 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}},$$

$X = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} - 3Y = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}$

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Elementos y dimensión.

a) Sea $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \end{pmatrix}$. Indica su dimensión y los elementos c_{14}, c_{23} y c_{21}.

b) Escribe la matriz 3 × 3 cuyos elementos son $a_{ij} = 2i - j$.

c) Halla x e y para que $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) dimensión $\boxed{2 \times 4}$; $c_{14} = \boxed{5}$, $c_{23} = \boxed{-6}$, $c_{21} = \boxed{2}$

b) $a_{11} = 2 - 1 = 1$, $a_{12} = 2 - 2 = 0$, ... $\rightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}}$

c) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \rightarrow \boxed{x = 3}, \boxed{y = 2}$

2 ★ Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) ¿Se pueden calcular A·B y B·A? ¿Qué dimensión tienen?

b) Calcula A·B y B·A.

c) Calcula $A^t - 2B$.

a) A·B: 2×3 · 3×2 $\rightarrow \boxed{2 \times 2}$; B·A: 3×2 · 2×3 $\rightarrow \boxed{3 \times 3}$. Las dos existen, pero ni siquiera tienen la misma dimensión.

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$ $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & -4 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

c) $A^t - 2B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}}$

3 ★ Matrices simétricas y antisimétricas.

a) Demuestra que, si A es cuadrada, $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica.

b) Escribe $C = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

a) $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A$ ✓ simétrica. $(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$ ✓ antisimétrica.

b) $C = \frac{1}{2}(C + C^t) + \frac{1}{2}(C - C^t)$: $\boxed{C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}$ la 1ª es simétrica y la 2ª antisimétrica

4 ★★ Sea $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcula B^2 y B^3.

b) Calcula B^{2027}.

c) Sin hacer cuentas, ¿cuál es B^{-1}?

a) $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = I \longrightarrow$ cíclica de periodo 3.

b) $2027 = 3 \cdot 675 + 2 \longrightarrow B^{2027} = (B^3)^{675} \cdot B^2 = \boxed{B^2}$

c) Como $B \cdot B^2 = B^3 = I$, $\boxed{B^{-1} = B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$

5 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^2, A^3 y A^4, deduce A^n y calcula A^{10}.

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Los elementos a_{12} y a_{23} valen n; el a_{13} va 1, 3, 6, 10...: la suma $1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2$.

$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n(n+1)/2 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$ $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 55 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6 ★★ Rango por el método de Gauss.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

a) $\xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$: las dos últimas filas son iguales $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$

b) $\xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}$

Si $\mathbf{k = 1}$ quedan dos filas nulas $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 1}$. Si $\mathbf{k \neq 1}$ $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 3}$.

7 ★★ Calcula la inversa y comprueba el resultado.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ por la definición

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ por Gauss-Jordan

a) $\begin{cases} 3a + 2c = 1 \\ 4a + 3c = 0 \end{cases} \longrightarrow a = 3, c = -4$; $\begin{cases} 3b + 2d = 0 \\ 4b + 3d = 1 \end{cases} \longrightarrow b = -2, d = 3 \longrightarrow \boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}}$

b) $\xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$

$\xrightarrow[F_2 - 2F_3]{F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \boxed{B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -6 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$

Comprobación: $A \cdot A^{-1} = I$ y $B \cdot B^{-1} = I$ ✓

8 ★★ Resuelve las ecuaciones matriciales.

a) $2X + A \cdot X = B$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$

b) $X \cdot A = B + X$, con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

a) $(2I + A) \cdot X = B \longrightarrow X = (2I + A)^{-1} \cdot B$; $2I + A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $(2I + A)^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

b) $X \cdot A - X = B \longrightarrow X \cdot (A - I) = B \longrightarrow X = B \cdot (A - I)^{-1}$ *X queda a la izquierda: multiplicamos por la derecha*

$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $(A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}}$

9 ★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$

De la 2ª, $X = Y + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Sustituyendo: $3Y + 3\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow$

$Y = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$

$$\boxed{Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}} \qquad \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}}$$

10 ★★★ Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$: $AX = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ 2x & 2y \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} x+2y & x \\ z+2t & z \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x+z = x+2y \\ y+t = x \\ 2x = z+2t \\ 2y = z \end{cases} \longrightarrow z = 2y,\ t = x-y \text{ (la 3ª ecuación ya se cumple: es un SCI)}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 2\mu & \lambda-\mu \end{pmatrix}} \text{ con } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$ Por ejemplo $\lambda = 1, \mu = 0$ da I; $\lambda = 0, \mu = 1$ da A

$-I$

11 ★★★ Una matriz cuadrada es idempotente si $A^2 = A$.

a) Demuestra que, si A es idempotente, $I - A$ también lo es.

b) Demuestra que $B = 2A - I$ cumple $B^2 = I$.

c) Comprueba que $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ es idempotente y calcula B^{-1}.

a) $(I-A)^2 = I - A - A + A^2 = I - 2A + A = I - A$ ✓ I y A conmutan

b) $(2A-I)^2 = 4A^2 - 4A + I = 4A - 4A + I = I$ ✓

c) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A$ ✓. $B = 2A - I = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$; como $B \cdot B = I$, $\boxed{B^{-1} = B}$

12 ★★★ *tipo PAU* Una quesería asturiana vende tres quesos (Cabrales, Afuega'l pitu y Gamonéu) en dos tiendas. La matriz P recoge los kilos que vende cada tienda en una semana y Q, el precio de venta y el coste de cada kilo (en €):

$$P = \begin{pmatrix} 12 & 20 & 8 \\ 5 & 30 & 10 \end{pmatrix}$$

filas: tienda 1, tienda 2

$$Q = \begin{pmatrix} 30 & 18 \\ 16 & 9 \\ 28 & 17 \end{pmatrix}$$

filas: quesos · columnas: precio, coste

a) ¿Qué dimensión tiene P·Q? ¿Y Q·P? ¿Cuál de los dos productos tiene sentido?

b) Calcula P·Q e interpreta sus elementos.

c) ¿Qué tienda obtiene más beneficio?

a) P·Q: $2\times3 \cdot 3\times2 \longrightarrow \boxed{2\times2}$; Q·P: $3\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow 3\times3$. Solo **P·Q** tiene sentido: multiplica kilos de cada queso por su precio (o coste) y los suma.

b) $P\cdot Q = \begin{pmatrix} 904 & 532 \\ 910 & 530 \end{pmatrix}$: la fila 1 son los **ingresos (904 €)** y los **costes (532 €)** de la tienda 1; la fila 2, los de la tienda 2 (910 € y 530 €).

c) Beneficio: tienda 1, 904 − 532 = 372 €; tienda 2, 910 − 530 = 380 € $\longrightarrow$ **la tienda 2**

13 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 2 & a & -1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula los valores de a para los que $A^2 = I$.

b) Para esos valores, ¿cuánto valen A^{-1} y A^{2027}?

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a^2-4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow A^2 = I \iff a^2 - 4 = 0 \iff \boxed{a = 2 \text{ o } a = -2}$

b) De A·A = I se deduce $\boxed{A^{-1} = A}$. Las potencias se repiten de 2 en 2 y 2027 es impar:

$\boxed{A^{2027} = (A^2)^{1013}\cdot A = A}$

Ejercicios del libro hechos en clase: 3 y 6 (pág. 167), 15, 21 y 22 (pág. 171), 27, 29 y 31 (pág. 173), 39 (pág. 175).

Tema 2

DETERMINANTES

El determinante es un número asociado a una matriz cuadrada. Se escribe $\det(A) = |A|$ (matriz entre paréntesis, determinante entre barras). Ese número decide si A tiene inversa, cuál es su rango y cómo es un sistema de ecuaciones.

ORDEN 2 Y ORDEN 3

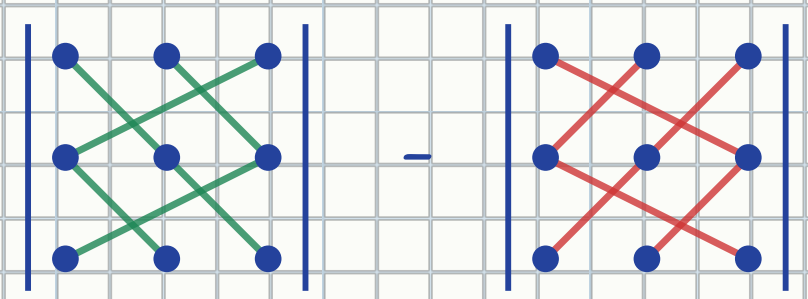
ORDEN 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot 1 - 3\cdot(-1) = 5$$

ORDEN 3: REGLA DE SARRUS

$$|A| = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$



con su signo (+) — cambiados de signo (−)

la diagonal principal y sus dos «paralelas» suman; la secundaria y sus paralelas restan

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (0 + 6 + 0) - (0 + 3 - 4) = 6 + 1 = \boxed{7}$$

$+ : 1\cdot 0\cdot 1 = 0 \cdot 3\cdot(-2)\cdot(-1) = 6 \cdot 0\cdot 1\cdot 2 = 0$

$- : 0\cdot 0\cdot(-1) = 0 \cdot 3\cdot 1\cdot 1 = 3 \cdot 1\cdot(-2)\cdot 2 = -4$

Truco: copia debajo las dos primeras filas y multiplica en diagonal.

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

Llamamos **línea** a una fila o a una columna: todo lo que vale para filas vale para columnas, porque $|A| = |A^t|$.

	Propiedad	Ejemplo
1	Si se **intercambian dos líneas**, el determinante cambia de signo.	$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -7$ $F_1 \leftrightarrow F_2$
2	Si a una línea se le **suma una combinación lineal** de las otras, no cambia. Es la que usamos para hacer ceros.	$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -4 & -4 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$ $F_2 + 2F_3$
3	Si se **multiplica una línea** por k, el determinante queda multiplicado por k (y al revés: se puede **sacar factor común** de una línea).	$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -3 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 = 21$
4	$\lvert k \cdot A \rvert = k^n \cdot \lvert A \rvert$, siendo n el orden: k multiplica a las n filas.	$\begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$
5	Si una línea es **nula**, o hay dos líneas **iguales o proporcionales**, o una es **combinación lineal** de las demás, vale 0.	$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$ $F_2 = 2F_1$
6	El de una matriz **triangular** (o diagonal) es el producto de la diagonal principal.	$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6$
7	$\lvert A \rvert = \lvert A^t \rvert$	
8	$\lvert A \cdot B \rvert = \lvert A \rvert \cdot \lvert B \rvert$ y por tanto $\lvert A^n \rvert = \lvert A \rvert^n$	¡pero $\lvert A + B \rvert \neq \lvert A \rvert + \lvert B \rvert$!
9	Si A es invertible: $\lvert A^{-1} \rvert = \frac{1}{\lvert A \rvert}$, porque $\lvert A \rvert \cdot \lvert A^{-1} \rvert = \lvert I \rvert = 1$	
10	Si una línea es **suma** de dos, el determinante se descompone en suma de dos.	$\begin{vmatrix} k+a & m+b & n+c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k & m & n \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

LA PROPIEDAD ESTRELLA

A es invertible $\iff |A| \neq 0$

$|A| = 0 \iff$ A singular $\iff$ sus filas son dependientes

Ejemplo de clase: resuelve $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & x & c \\ a & b & x \end{vmatrix} = 0$ $(a \neq 0)$.

$F_2 - F_1$, $F_3 - F_1$ →

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & x-b & 0 \\ 0 & 0 & x-c \end{vmatrix} = a(x-b)(x-c) = 0 \longrightarrow \boxed{x = b \text{ o } x = c}$$

MENOR COMPLEMENTARIO Y ADJUNTO

DEFINICIONES

Menor complementario M_{ij}: el determinante que queda al tachar la fila i y la columna j.

Adjunto: $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

Signos: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

DESARROLLO POR ADJUNTOS (LAPLACE)

El determinante es la suma de los elementos de una línea **multiplicados por sus adjuntos**:

$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$

Elige la línea con más ceros.

Por la columna 1: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 12 + 5 = \boxed{29}$

Orden 4 o mayor: con la propiedad 2 hacemos ceros en una línea (pivote 1 si se puede) y desarrollamos por ella.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[F_4 - F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \boxed{-6}$$

¡OJO! No olvides el signo $(-1)^{i+j}$: un 1 que esté en la posición (2, 1) se desarrolla con signo −.

MATRIZ INVERSA POR DETERMINANTES

FÓRMULA

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj } A)^t$$

Adj A: cada elemento cambiado por su adjunto. Solo si $|A| \neq 0$.

1. Calcula $|A|$. Si es 0, no hay inversa.
2. Calcula la matriz de adjuntos, Adj A.
3. Trasponla.
4. Divide entre $|A|$ y comprueba que $A \cdot A^{-1} = I$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} : |A| = 3; \text{ Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo $A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$ y $A_{31} = +\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2$.

Inversa con parámetro: A tiene inversa para los valores que **no anulan** $|A|$. Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix} \rightarrow$

$|A| = m^3 + 1 \rightarrow$ invertible $\iff m \neq -1$.

RANGO POR DETERMINANTES

Un **menor de orden k** es el determinante de una submatriz k × k (eligiendo k filas y k columnas). El rango es el orden del mayor menor no nulo.

1. Busca un menor de orden 2 no nulo: $rg \geq 2$.
2. **Orla**: añádele una fila y una columna más de todas las formas posibles.
3. Si algún orlado es $\neq 0$, $rg \geq 3$ y sigues. Si todos son 0, el rango es 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow rg \geq 2$$

$$\text{Orlados: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$\boxed{rg(A) = 2}$

Con parámetro: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = -(a-1)^2(a+2)$

→ $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $|A| \neq 0 \rightarrow$ **$rg(A) = 3$**

→ $a = 1$: las tres filas son $(1\,1\,1) \rightarrow$ **$rg(A) = 1$**

→ $a = -2$: $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$ **$rg(A) = 2$**

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Calcula los determinantes y resuelve las ecuaciones.

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 10$

d) $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$

a) $3 \cdot 4 - (-2) \cdot 5 = 12 + 10 = \boxed{22}$

b) $(0 + 8 + 15) - (0 - 1 + 40) = 23 - 39 = \boxed{-16}$

c) $x^2 - 6 = 10 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow \boxed{x = 4 \text{ o } x = -4}$

d) $x^3 + 1 = 0 \rightarrow \boxed{x = -1}$

2 ★★ Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4$ y llamando A a su matriz, calcula sin desarrollar:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a+2d & b+2e & c+2f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$

e) $|3A|$, $|-A|$ y $|A^{-1}|$

f) $|A^t \cdot A^2|$

a) sacamos 2 de F_1 y 3 de F_3: $2 \cdot 3 \cdot 4 =$ **24** b) $F_1 \leftrightarrow F_2$: **−4**

c) se ha sumado $2F_2$ a F_1: **4** d) es $|A^t| =$ **4**

e) $|3A| = 3^3 \cdot 4 =$ **108**, $|-A| = (-1)^3 \cdot 4 =$ **−4**, $|A^{-1}| =$ **1/4**

f) $|A^t| \cdot |A|^2 = 4 \cdot 16 =$ **64**

3 ★★ Calcula haciendo ceros y desarrollando: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

Pivote en $a_{21} = 1$: $\xrightarrow[F_4 - 3F_2]{F_1 - 2F_2}$ $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -6 \end{vmatrix}$

Por la columna 1 (el 1 está en la posición (2, 1): signo −): $-1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -6 \end{vmatrix} = -(-25) =$ **25**

4 ★★ Calcula por adjuntos la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y comprueba el resultado.

$|A| = (0 + 0 + 0) - (1 + 1 + 0) = -2 \neq 0 \longrightarrow$ existe A^{-1}.

Adj $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, que es simétrica: $(\text{Adj } A)^t = \text{Adj } A$

$$A^{-1} = \frac{-1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$ y $A \cdot A^{-1} = I$ ✓

5 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de m tiene inversa? b) Calcula la inversa para m = 0.

a) Por Sarrus, $|A| = m^3 + 1$, que se anula solo si $m = -1 \longrightarrow$ **invertible $\iff m \neq -1$**

b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = 1 \longrightarrow$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ *coincide con A^t*

6 ★★ Estudia el rango de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & k & 6 & 2 \\ -1 & -2 & k & 1 \end{pmatrix}$ según los valores de k.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ (columnas 1 y 4, filas 1 y 3) $\longrightarrow$ $rg \geq 2$ para todo k.

Orlados: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & k & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2k - 8$ y $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \\ -1 & k & 1 \end{vmatrix} = 0$ ($F_2 = 2F_1$)

$2k - 8 = 0 \iff k = 4 \longrightarrow$ **$k \neq 4$: $rg(B) = 3$**; **$k = 4$: $rg(B) = 2$** (las filas 1 y 2 son proporcionales)

7 ★★ Resuelve $A \cdot X \cdot B = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ y $|B| = 1 \neq 0$: las dos son invertibles. $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{-1}C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow$ **$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$**

8 ★★★ Factoriza y resuelve $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} = 0$.

$\xrightarrow{C_1 + C_2 + C_3}$ $\begin{vmatrix} x+2a & a & a \\ x+2a & x & a \\ x+2a & a & x \end{vmatrix} = (x+2a)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & x & a \\ 1 & a & x \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - F_1}$ $(x+2a)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = (x+2a)(x-a)^2$

$\rightarrow$ $\boxed{x = -2a}$ o $\boxed{x = a}$ (doble)

9 ★★★ Demuestra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$.

$\xrightarrow[C_3 - C_1]{C_2 - C_1}$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ (b-a)(b+a) & (c-a)(c+a) \end{vmatrix}$

Sacando $(b-a)$ de la 1ª columna y $(c-a)$ de la 2ª: $(b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$

✓

10 ★★★ *tipo PAU* Razona sin hacer cuentas.

a) Si A es antisimétrica de orden 3, $|A| = 0$.

b) Si B es cuadrada de orden 3 y $B^2 = 2I$, ¿qué valores puede tomar $|B|$?

c) Si A es idempotente ($A^2 = A$), ¿cuánto puede valer $|A|$?

d) Si $A \cdot A^t = I$, ¿cuánto puede valer $|A|$?

a) $|A| = |A^t| = |-A| = (-1)^3|A| = -|A| \rightarrow 2|A| = 0 \rightarrow |A| = 0$ ✓

b) $|B|^2 = |2I| = 2^3 = 8 \rightarrow \boxed{|B| = \pm 2\sqrt{2}}$

c) $|A|^2 = |A| \rightarrow \boxed{|A| = 0 \text{ o } |A| = 1}$

d) $|A| \cdot |A^t| = |A|^2 = 1 \rightarrow \boxed{|A| = \pm 1}$

11 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula el determinante y el rango de A según los valores de a.

b) Para a = 1, calcula A^{-1}.

c) Para a = 1, calcula $|2A^{-1}|$.

a) $|A| = 1 + a^3$: se anula solo para $a = -1$. Si $\mathbf{a \neq -1} \rightarrow \boxed{rg(A) = 3}$. Si $\mathbf{a = -1}$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$

$\boxed{rg(A) = 2}$

b) $|A| = 2$; Adj $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$

c) $|2A^{-1}| = 2^3 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{4}$

Tema 3

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones polinómicas de grado uno. Con las matrices y los determinantes de los temas 1 y 2 podemos **clasificarlo** sin resolverlo, resolverlo de tres formas y estudiar qué pasa cuando depende de un parámetro.

CONCEPTOS Y EXPRESIÓN MATRICIAL

→ **Solución**: valores de las incógnitas que cumplen **todas** las ecuaciones a la vez.

→ **Sistemas equivalentes**: tienen las mismas soluciones. Se obtienen multiplicando una ecuación por un número $\neq 0$, sumándole a una ecuación otra multiplicada por un número o cambiando el orden.

→ **Homogéneo**: todos los términos independientes son 0.

CLASIFICACIÓN

SCD compatible determinado: una solución
SCI compatible indeterminado: infinitas
SI incompatible: ninguna

En el espacio, cada ecuación con 3 incógnitas es un plano: SCD = se cortan en un punto, SCI = en una recta (o un plano), SI = no tienen punto común.

FORMA MATRICIAL A·X = B

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 4y + z = 4 \\ 3x - y - z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A: matriz de coeficientes. **X**: incógnitas. **B**: términos independientes.

A*: matriz ampliada, A con la columna B añadida:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

MÉTODO DE GAUSS

Transformamos el sistema en otro **equivalente escalonado** (ceros por debajo de la diagonal) y despejamos de abajo arriba. Sirve para cualquier sistema, también para los que no son cuadrados.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 4y + z = 4 \\ 3x - y - z = 1 \end{cases} \xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2y - z = -2 \\ -4y - 4z = -8 \end{cases} \xrightarrow{E_3 + 2E_2} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2y - z = -2 \\ -6z = -12 \end{cases}$$

$\rightarrow z = 2,\ 2y = -2 + 2 \rightarrow y = 0,\ x = 3 - 0$

$-2 = 1 \rightarrow$ SCD: $(1, 0, 2)$

SI QUEDA UNA ECUACIÓN 0 = 0 → SCI

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + z = 5 \\ 4x + 5y - z = 7 \end{cases} \xrightarrow[E_3 - 4E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -3y + 3z = 3 \\ -3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$E_3 = E_2$: quedan 2 ecuaciones útiles. Llamamos $z = \lambda$: $y = \lambda - 1$, $x = 3 - \lambda$

$$(x, y, z) = (3 - \lambda, \lambda - 1, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$$

SI QUEDA 0 = K (K ≠ 0) → SI

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + 3z = 4 \end{cases}$$

$E_1 + E_2$ da $2x + 3z = 3$, que contradice E_3: al restar sale **0 = 1** ⟶ **sin solución**

NÚMERO DE PARÁMETROS

nº de parámetros = nº de incógnitas − nº de ecuaciones útiles (= n − rg A). La incógnita que se elige como parámetro debe ser una de las que se pueden despejar las demás.

REGLA DE CRAMER

SI A ES CUADRADA Y |A| ≠ 0

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

A_x: A con la columna de x cambiada por B

Mismo sistema: $|A| = -12$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -12 \longrightarrow x = 1$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow y = 0 \quad |A_z| = -24 \longrightarrow z = 2$$

POR LA MATRIZ INVERSA

Si A es cuadrada e invertible: $A \cdot X = B \longrightarrow \boxed{X = A^{-1} \cdot B}$. Con el mismo ejemplo, $A^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ -5 & 4 & -1 \\ 14 & -4 & -2 \end{pmatrix}$ y

$$X = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Gauss, Cramer o la inversa: los tres sirven para un SCD. Elige el más cómodo, y comprueba la solución en las ecuaciones originales.

TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

n = Nº DE INCÓGNITAS

$rg(A) = rg(A^*) = n \longrightarrow$ **SCD**

$rg(A) = rg(A^*) < n \longrightarrow$ **SCI** (n − rg A parámetros)

$rg(A) \neq rg(A^*) \longrightarrow$ **SI**

TRUCO

Como A^* tiene una columna más que A, $rg(A^*)$ es igual a $rg(A)$ o uno más. Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, ya es SCD.

DISCUSIÓN DE UN SISTEMA CON PARÁMETRO

1. Calcula $|A|$ y halla los valores del parámetro que lo anulan.
2. Para los demás valores: $rg(A) = rg(A^*) = 3 \longrightarrow$ **SCD**.
3. Para cada valor que anula $|A|$: sustitúyelo y calcula $rg(A)$ y $rg(A^*)$ con menores (o por Gauss).
4. Resume en una tabla y resuelve los casos que pidan.

Ejemplo: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ 2x + y + kz = 3 \end{cases}$ $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 2 & 1 & k \end{vmatrix} = k^2 - 3k + 2 = (k-1)(k-2)$

→ **k ≠ 1 y k ≠ 2**: $|A| \neq 0 \longrightarrow$ **SCD**. $E_2 - E_1$ da $(k-1)y = 0 \longrightarrow y = 0$, y por Cramer o sustitución:

$$x = \frac{k-3}{k-2},\ y = 0,\ z = \frac{1}{k-2}$$

→ **k = 1**: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \longrightarrow rg(A) = 2$. E_1 y E_2 son iguales, así que $rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SCI**: $(2, -1-\lambda, \lambda)$

→ **k = 2**: $rg(A) = 2$ y orlando con la columna de términos independientes $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \longrightarrow rg(A^*) = 3$

→ SI

k	rg(A)	rg(A*)	sistema
k ≠ 1, 2	3	3	SCD
k = 1	2	2	SCI
k = 2	2	3	SI

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

A·X = 0

Siempre son **compatibles**: x = y = z = 0 (solución trivial) siempre vale, porque rg(A) = rg(A*).

|A| ≠ 0 ⟶ SCD: solo la trivial

|A| = 0 ⟶ SCI: infinitas soluciones

PROBLEMAS CON CONTEXTO

1) Nombra las incógnitas con sus unidades. 2) Plantea. 3) Resuelve. 4) Interpreta: si son personas, piezas o lotes, en un SCI solo valen las soluciones enteras y no negativas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · LA CESTA QUE CUADRA

Una despensa vecinal de Gijón quiere que el lote semanal alcance exactamente un objetivo de proteínas, grasas e hidratos. Cada cesta da un sistema 3 × 3: lo clasificaréis y elegiréis la cesta que cuadra.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias, la pregunta 1 suele ser de álgebra: en 2026, un sistema con parámetro en contexto (precios de una cafetería) para discutir e interpretar, una matriz con parámetro ($A^2 = I$, rango y determinante) o una ecuación matricial.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Resuelve por el método de Gauss: $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + y + 2z = 9 \end{cases}$

$\xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -5y + 3z = -2 \\ -5y + 5z = 0 \end{cases} \xrightarrow{E_3 - E_2} \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -5y + 3z = -2 \\ 2z = 2 \end{cases}$

$z = 1, -5y = -2 - 3 \longrightarrow y = 1, x = 3 - 2 + 1 = 2 \longrightarrow$ **SCD** $\boxed{(2, 1, 1)}$

---

2 ★ Resuelve por Gauss y clasifica.

a) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 3x + z = 6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 3x + z = 5 \end{cases}$

a) $\xrightarrow[E_3 - 3E_1]{E_2 - 2E_1} \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 3y - 5z = 3 \\ 3y - 5z = 3 \end{cases} \longrightarrow E_3 = E_2$: **SCI**. Tomando $z = 3\lambda$: $y = 1 + 5\lambda$, $x = 2 - \lambda \longrightarrow$

$\boxed{(2 - \lambda, 1 + 5\lambda, 3\lambda)}$

b) Ahora $E_3 - 3E_1$ da $3y - 5z = 2$, y al restarle la segunda: $\mathbf{0 = -1} \longrightarrow$ **SI**, sin solución

3 ★ Resuelve por la regla de Cramer: $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 5 \end{cases}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -9 \neq 0 \rightarrow \text{SCD}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -9, \; |A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -9, \; |A_z| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -18$$

$\boxed{x = 1, \; y = 1, \; z = 2}$

4 ★ Escribe en forma matricial y resuelve con la matriz inversa: $\begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}; \; |A| = -2 \text{ y } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$ *(ejercicio 4 del tema 2)*

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

5 ★★ Estudia según los valores de a el sistema $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \\ ax + y = 3 \end{cases}$ y resuélvelo cuando sea compatible.

3 ecuaciones y 2 incógnitas: $rg(A) \leq 2$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 2$ siempre.

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3a - 6$$

$a \neq 2$: $rg(A^*) = 3 \neq rg(A) \rightarrow$ **SI**. **$a = 2$**: $rg(A^*) = 2 = n \rightarrow$ **SCD** $\boxed{x = 1, \; y = 1}$ *las tres rectas pasan por (1, 1)*

6 ★★ Discute el sistema homogéneo $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + 2y + mz = 0 \end{cases}$ y resuélvelo cuando tenga infinitas soluciones.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & m \end{vmatrix} = 3m + 6$$

$\mathbf{m \neq -2}$: SCD, solo la solución trivial (0, 0, 0). $\mathbf{m = -2}$: $rg(A) = 2 \longrightarrow$ **SCI**.

$E_1 + E_2$: $3x = 0 \longrightarrow x = 0$, y entonces $y = z \longrightarrow \boxed{(0, \lambda, \lambda)}$

7 ★★ Discute según a y b: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + az = b \end{cases}$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & a & b \end{array}\right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a - 2 \text{ (columnas de y, z)}$$

$\mathbf{a \neq 2}$: $rg(A) = rg(A^*) = 2 < 3 \longrightarrow$ **SCI** con 1 parámetro.

$\mathbf{a = 2}$: $rg(A) = 1$. Si $\mathbf{b = 2}$, la 2ª ecuación es el doble de la 1ª $\longrightarrow$ **SCI** con 2 parámetros. Si $\mathbf{b \neq 2} \longrightarrow$ $rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SI**

8 ★★ Discute y resuelve cuando sea compatible indeterminado: $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + kz = 3 \\ x + ky + 3z = 2 \end{cases}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & k & 3 \end{vmatrix} = -k^2 - k + 6 = -(k - 2)(k + 3)$$

$\mathbf{k \neq 2, -3}$: SCD. En los dos casos críticos, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \longrightarrow rg(A) = 2$.

$$\mathbf{k = -3}: \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \longrightarrow rg(A^*) = 3 \longrightarrow \textbf{SI}$$

$\mathbf{k = 2}$: el orlado vale $0 \longrightarrow rg(A^*) = 2 \longrightarrow$ **SCI**. Con las dos primeras: $E_2 - 2E_1 \longrightarrow y + 4z = 1$. Si $z = \lambda$: $\boxed{(5\lambda, 1 - 4\lambda, \lambda)}$

9 ★★★ Sea el sistema $\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$

a) Discútelo según los valores de a. b) Resuélvelo para a = 1.

c) Resuélvelo por Cramer cuando sea compatible determinado.

a) $|A| = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$

$a \neq 1, -2 \rightarrow$ SCD. $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \rightarrow rg(A) = rg(A^*) = 1 \rightarrow$ SCI (2 parámetros). $a = -2$: $rg(A) = 2$ y, sumando las tres ecuaciones, $0 = 1 - 2 + 4 = 3 \rightarrow$ SI

b) $(1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

c) $|A_x| = -(a-1)^2(a+1)$, $|A_y| = (a-1)^2$, $|A_z| = (a-1)^2(a+1)^2 \rightarrow$

$$x = \frac{-(a+1)}{a+2}, \; y = \frac{1}{a+2}, \; z = \frac{(a+1)^2}{a+2}$$

10 ★★★ *tipo PAU* Un negocio de alquiler de bicis de Oviedo tiene bicis urbanas, de montaña y eléctricas, con una tarifa diaria fija para cada tipo. El lunes, un grupo alquila 2 urbanas, 1 de montaña y 1 eléctrica y paga 64 €. El martes, otro grupo alquila 1 urbana, 2 de montaña y 2 eléctricas y paga 92 €. El miércoles, un tercer grupo alquila 3 urbanas, 3 de montaña y **p** eléctricas y paga 131 €.

a) Plantea un sistema que permita calcular las tarifas en función de p y discútelo. b) El encargado del miércoles anota que fueron 3 eléctricas. ¿Puede ser cierto?

c) Si fueron 2 eléctricas, ¿cuál es la tarifa de cada tipo de bici?

a) x, y, z = tarifa diaria (€) de urbana, montaña y eléctrica: $\begin{cases} 2x + y + z = 64 \\ x + 2y + 2z = 92 \\ 3x + 3y + pz = 131 \end{cases}$

$|A| = 3p - 9$: si $\mathbf{p \neq 3} \rightarrow$ SCD. Si $\mathbf{p = 3}$: $E_1 + E_2$ da $3x + 3y + 3z = 156 \neq 131 \rightarrow$ SI

b) No: con p = 3 el sistema es incompatible; esos precios no existen.

c) $p = 2$: $2E_2 - E_1 \rightarrow 3y + 3z = 120 \rightarrow y + z = 40$; $E_1 \rightarrow x = 12$; $E_3 \rightarrow 3y + 2z = 95 \rightarrow z = 25$, $y = 15$

urbana 12 €, montaña 15 €, eléctrica 25 €

11 ★★★ *tipo PAU* Un grupo de 20 personas visita un museo. La entrada cuesta 8 € para adultos, 5 € para jóvenes y 2 € para niños, y en total pagan 100 €.

a) Plantea el sistema y clasifícalo.

b) Da todas las soluciones posibles con sentido para el problema.

c) Si hubo el mismo número de jóvenes que de adultos, ¿cuántos fueron de cada tipo?

a) x adultos, y jóvenes, z niños: $\begin{cases} x + y + z = 20 \\ 8x + 5y + 2z = 100 \end{cases}$. $rg(A) = rg(A^*) = 2 < 3 \longrightarrow$ SCI

b) $E_2 - 2E_1$: $6x + 3y = 60 \longrightarrow y = 20 - 2x$, $z = 20 - x - y = x$. Con $x = \lambda$: $(\lambda, 20 - 2\lambda, \lambda)$. Deben ser enteros y no negativos: $\boxed{\lambda = 0, 1, \ldots, 10}$ (11 posibilidades)

c) $y = x \longrightarrow 20 - 2\lambda = \lambda \longrightarrow \lambda = 20/3$, que no es entero: $\boxed{\text{es imposible}}$

12 ★★★ Dado el sistema $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 2 \end{cases}$, añade una tercera ecuación de forma que el sistema resultante sea:

a) compatible determinado

b) compatible indeterminado

c) incompatible

a) Cualquier ecuación independiente de las dos, por ejemplo $\boxed{z = 1} \longrightarrow$ solución $(1, 1, 1)$

b) Una combinación de las dos, por ejemplo $E_1 + E_2$: $\boxed{2x + 3z = 5}$

c) Los mismos coeficientes que $E_1 + E_2$ con otro término independiente: $\boxed{2x + 3z = 0}$

UP2 · Geometría

Vectores, rectas y planos y métrica en el espacio. Final de la 1ª evaluación y 2ª evaluación.

34 SESIONES

T4 Vectores · 8	T5 Rectas y planos · 12	T6 Métrica · 14

4 · Vectores en el espacio

productos escalar, vectorial y mixto, áreas, volúmenes

5 · Rectas y planos

ecuaciones y posiciones relativas

6 · Métrica

ángulos, proyecciones, simétricos, distancias

Tema 4

VECTORES EN EL ESPACIO

Pasamos del plano al espacio de tres dimensiones: cada punto tiene tres coordenadas (x, y, z) y cada vector, tres componentes. Con tres productos (escalar, vectorial y mixto) mediremos ángulos, áreas y volúmenes.

VECTOR FIJO Y VECTOR LIBRE

VECTOR FIJO $\overrightarrow{AB}$

Segmento orientado que va del punto A al punto B.

Tiene:

- → **origen** A y **extremo** B
- → **módulo**: su longitud, $|\overrightarrow{AB}|$
- → **dirección**: la de la recta que lo contiene
- → **sentido**: hacia dónde apunta (de A a B)

Vectores equipolentes: mismo módulo, dirección y sentido (son «el mismo vector» cambiado de sitio).

Vector libre: el conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí. Lo representamos por uno cualquiera y lo escribimos con sus componentes: $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

Dos rectas paralelas tienen la misma dirección: $\vec{r} \parallel \vec{s}$

.

COORDENADAS DE $\overrightarrow{AB}$

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$

$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = B - A$

extremo menos origen

MÓDULO

$|\vec{v}| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)}$

Pitágoras dos veces: es la diagonal de una caja

Ejemplos de clase: $A(1, 0, 3)$, $B(-2, 3, 1) \longrightarrow \overrightarrow{AB} = (-3, 3, -2)$; $|(1, 2, -3)| = \sqrt{(1 + 4 + 9)} = \sqrt{14}$

OPERACIONES Y APLICACIONES

Concepto	Cómo se calcula	Ejemplo
Suma y producto por un número	componente a componente	$2(1,-3,2)+3(2,-1,-4)=(8,-9,-8)$
Punto medio de AB	$M=\frac{A+B}{2}$	$A(1,-3,2), B(3,-1,4) \to M(2,-2,3)$
Simétrico de A respecto de M	M es el punto medio de A y A': $A'=2M-A$	$A(1,0,2), M(2,1,0) \to A'(3,2,-2)$
Vectores paralelos	componentes **proporcionales**: $\frac{u_1}{v_1}=\frac{u_2}{v_2}=\frac{u_3}{v_3}$	$(2,-2,4) \parallel (1,-1,2)$
Puntos alineados A, B, C	$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$	P(2, 3, 2), Q(2, 5, 4), R(2, 4, 3): $(0,2,2) \parallel (0,1,1)$ ✓
Vector unitario	módulo 1: $\frac{\vec{v}}{\lvert\vec{v}\rvert}$ (mismo sentido) o su opuesto	$(-1,-2,3) \to \left(\frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$

PRODUCTO ESCALAR

DEFINICIÓN Y EXPRESIÓN ANALÍTICA

$\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\alpha$ α: *ángulo entre* $\vec{u}$ *y* $\vec{v}$

En la base canónica: $\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

Es un número, no un vector.

Propiedades

1. Conmutativa: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$
2. $k(\vec{u}\cdot\vec{v}) = (k\vec{u})\cdot\vec{v}$
3. Distributiva: $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$
4. $\vec{v}\cdot\vec{v} = |\vec{v}|^2$

PERPENDICULARIDAD

$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

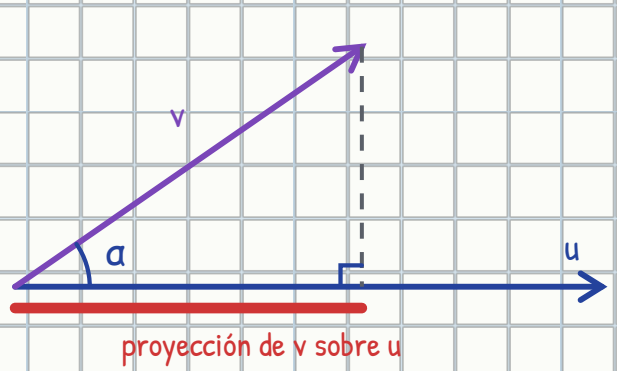
ortogonal = perpendicular ($\cos 90° = 0$)

ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$$

Ejemplo de clase: $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y forman $60° \to \vec{u}\cdot\vec{v} = 3\cdot4\cdot\cos 60° = \boxed{6}$. Con componentes:

$(1,-2,3)\cdot(2,-1,1) = 2+2+3 = 7$, $\cos\alpha = \frac{7}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}} \to \alpha \approx 40{,}2°$



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: PROYECCIÓN

$|\vec{u}\cdot\vec{v}| = |\vec{u}|\cdot|\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{v}|$

$$|\text{proy}_{\vec{u}}\,\vec{v}| = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|} \qquad |\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}| = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

es la «sombra» de $\vec{v}$ sobre la dirección de $\vec{u}$

PRODUCTO VECTORIAL

$\vec{u} \times \vec{v}$: ES UN VECTOR

módulo: $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\text{sen}\,\alpha$

dirección: perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$

sentido: el de la regla del sacacorchos (mano derecha)

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

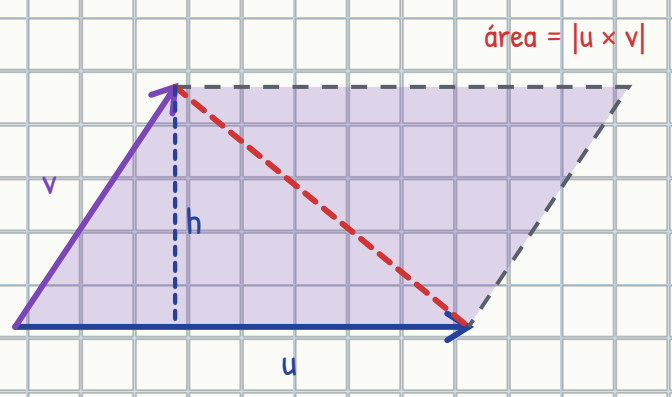
$\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$

Propiedades

1. $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$; si $\vec{u} \parallel \vec{v}$, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$
2. Anticonmutativa: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
3. $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v}$
4. Distributiva respecto de la suma
5. $\vec{u} \times \vec{v}$ es **perpendicular** a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$

Ejemplo de clase: un vector perpendicular a $\vec{u} = (1, 2, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 0, 1)$:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}\vec{k} = \boxed{(2, 2, 2)}$$



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: ÁREAS

altura $h = |\vec{v}|\cdot\text{sen}\,\alpha$, así que

$$A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$$

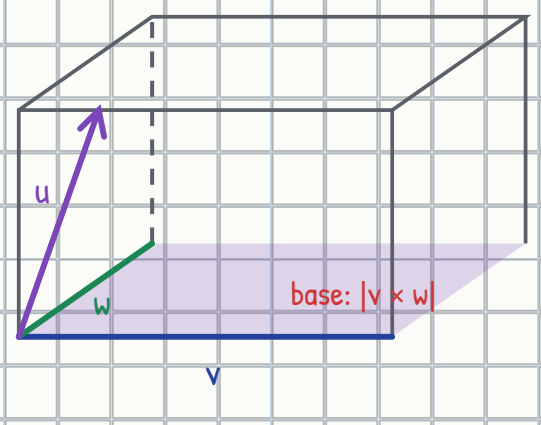
PRODUCTO MIXTO

COMBINA EL ESCALAR Y EL VECTORIAL: DA UN NÚMERO

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u}\cdot(\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Propiedades (son las de los determinantes)

1. Permutación cíclica: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}]$
2. Al intercambiar dos vectores cambia de signo.
3. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff$ los tres son **coplanarios** (linealmente dependientes).



INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: VOLÚMENES

$$V_{paralelepípedo} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

$$V_{tetraedro} = \frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]|$$

área de la base $|\vec{v} \times \vec{w}|$ *por la altura* $|\vec{u}|\cdot\cos\alpha$

Caja de clase: $\vec{u} = (0, 0, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, 0)$, $\vec{w} = (0, 2, 0) \longrightarrow \left|\begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{matrix}\right| = 2\ u^3$ *base 2 · altura 1*

¿Son coplanarios A(1, −2, 1), B(−4, 0, 1), C(−3, 1, 2) y D(0, −3, 0)? $\overrightarrow{AB} = (-5, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-4, 3, 1)$, $\overrightarrow{AD} = (-1, -1, -1)$,

$\left|\begin{matrix} -5 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{matrix}\right| = 0 \longrightarrow$ **sí**, están en el mismo plano.

DEPENDENCIA LINEAL, BASES Y SISTEMAS DE REFERENCIA

→ $\vec{v}$ es **combinación lineal** de $\vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n}$ si $\vec{v} = x\vec{u_1} + y\vec{u_2} + \ldots + z\vec{u_n}$, es decir, si ese sistema tiene solución.

→ Un conjunto es **linealmente independiente** si ninguno es combinación lineal de los demás. Al formar una matriz con ellos, el rango es el número de vectores independientes.

→ **Base de** $\mathbb{R}^3$: tres vectores linealmente independientes $\iff$ su determinante (producto mixto) es $\neq 0$.

→ **Base canónica** $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$: vectores unitarios y perpendiculares entre sí (base **ortonormal**).

→ **Sistema de referencia** $R = \{O; \vec{u_1}, \vec{u_2}, \vec{u_3}\}$: un punto O (origen) y una base. El canónico es $\{O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

Ejemplo de clase: ¿forman base $\vec{u_1} = (1, -3, -2)$, $\vec{u_2} = (0, -5, 1)$, $\vec{u_3} = (2, 0, 1)$? $\left|\begin{matrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -5 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{matrix}\right| = -31 \neq 0 \longrightarrow$ **sí**.

Coordenadas de $\vec{w} = (4, -14, 11)$ en esa base: $\vec{w} = x\vec{u_1} + y\vec{u_2} + z\vec{u_3} \longrightarrow \begin{cases} x + 2z = 4 \\ -3x - 5y = -14 \\ -2x + y + z = 11 \end{cases} \longrightarrow \boxed{\vec{w} = (-2, 4, 3)_B}$

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Dados A(2, −1, 3) y B(−1, 3, 1):

a) Calcula $\overrightarrow{AB}$ y su módulo.

b) Halla el punto medio M de AB.

c) Halla el simétrico de A respecto de B.

a) $\overrightarrow{AB} = (-3, 4, -2)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(9 + 16 + 4)} = \boxed{\sqrt{29}}$

b) $\boxed{M\left(\frac{1}{2}, 1, 2\right)}$

c) B es el punto medio de A y A': $A' = 2B - A = \boxed{(-4, 7, -1)}$

2 ★ Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 0, -2)$ y $\vec{w} = (0, 3, 1)$.

a) Calcula $2\vec{u} - 3\vec{v} + \vec{w}$.

b) Halla un vector unitario con la dirección y el sentido de $\vec{v}$.

c) ¿Para qué valor de k es (4, k, 6) paralelo a $\vec{u}$?

a) $(4, -2, 6) - (3, 0, -6) + (0, 3, 1) = \boxed{(1, 1, 13)}$

b) $|\vec{v}| = \sqrt{5} \rightarrow \boxed{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{5}}\right)}$

c) $\frac{4}{2} = \frac{k}{-1} = \frac{6}{3} = 2 \rightarrow \boxed{k = -2}$

3 ★ Puntos alineados.

a) Comprueba que A(1, 2, −1), B(3, 1, 1) y C(7, −1, 5) están alineados.

b) Halla m para que D(5, m, 3) esté en la misma recta.

a) $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (6, -3, 6) = 3\overrightarrow{AB} \rightarrow$ paralelos con un punto común: $\boxed{\text{alineados}}$

b) $\overrightarrow{AD} = (4, m - 2, 4)$ debe ser paralelo a (2, −1, 2): $\frac{4}{2} = \frac{m - 2}{-1} \rightarrow \boxed{m = 0}$

4 ★★ Sean $\vec{u} = (1, -2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, -4)$.

a) Calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo que forman. b) Calcula la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

c) Halla k para que $(k, 3, 1)$ sea perpendicular a $\vec{u}$.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 + 0 - 8 = -5$; $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5 \longrightarrow \cos \alpha = \dfrac{-5}{15} = -\dfrac{1}{3} \longrightarrow \boxed{\alpha \approx 109{,}47^\circ}$ *obtuso: el producto es negativo*

b) $|\text{proy}_{\vec{u}} \vec{v}| = \dfrac{|-5|}{3} = \boxed{\dfrac{5}{3}}$

c) $k - 6 + 2 = 0 \longrightarrow \boxed{k = 4}$

5 ★★ Sabiendo que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 2$ y que forman un ángulo de 60°, calcula:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ b) $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$ c) $|\vec{u} + \vec{v}|$

a) $3 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = \boxed{3}$

b) $2\vec{u} \cdot \vec{u} + 6\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - 3\vec{v} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 9 + 5 \cdot 3 - 3 \cdot 4 = \boxed{21}$

c) $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2 = 9 + 6 + 4 = 19 \longrightarrow \boxed{\sqrt{19}}$

6 ★★ Producto vectorial y áreas.

a) Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ con $\vec{u} = (2, 1, -1)$ y $\vec{v} = (1, -1, 3)$. b) Halla un vector unitario perpendicular a los dos.

c) Calcula el área del triángulo de vértices A(1, 0, 1), B(3, 1, 0) y C(2, −1, 4).

a) $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \boxed{(2, -7, -3)}$

b) $|(2, -7, -3)| = \sqrt{(4 + 49 + 9)} = \sqrt{62} \longrightarrow \boxed{\left(\dfrac{2}{\sqrt{62}}, \dfrac{-7}{\sqrt{62}}, \dfrac{-3}{\sqrt{62}}\right)}$ (o su opuesto)

c) $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (1, -1, 3)$: son los de a) $\longrightarrow A = \dfrac{\sqrt{62}}{2} \approx 3{,}94$ $\boxed{u^2}$

7 ★★ Tres vértices consecutivos de un paralelogramo ABCD son A(1, 0, 2), B(3, 1, 1) y C(4, 3, 2).

a) Halla el cuarto vértice D. b) Calcula su área.

a) Las diagonales se cortan en su punto medio, o bien $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $D = A + C - B = \boxed{(2, 2, 3)}$

b) $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -1)$, $\overrightarrow{AD} = (1, 2, 1)$, $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (3, -3, 3) \longrightarrow A = \sqrt{27} = \boxed{3\sqrt{3}\ u^2}$

8 ★★ Producto mixto.

a) Calcula el volumen del tetraedro de vértices A(2, 1, 0), B(1, 3, 1), C(0, 1, 4) y D(1, 1, 1).

b) Halla a para que A(1, 0, 1), B(2, 1, 0), C(0, 1, 2) y D(a, 2, 1) sean coplanarios.

a) $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-2, 0, 4)$, $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$; $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -4 \longrightarrow V = \frac{|-4|}{6} = \boxed{\frac{2}{3}\ u^3}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ a-1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2a - 2 = 0 \longrightarrow \boxed{a = 1}$

9 ★★ Sean $\vec{u}_1 = (1, 1, a)$, $\vec{u}_2 = (1, a, 1)$, $\vec{u}_3 = (a, 1, 1)$.

a) ¿Para qué valores de a forman una base de $\mathbb{R}^3$?

b) Para a = 0, halla las coordenadas de (2, 3, 1) en esa base.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2) \longrightarrow$ base $\iff \boxed{a \neq 1 \text{ y } a \neq -2}$

b) $x(1, 1, 0) + y(1, 0, 1) + z(0, 1, 1) = (2, 3, 1) \longrightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ x + z = 3 \\ y + z = 1 \end{cases} \longrightarrow \boxed{(2, 0, 1)_B}$

10 ★★★ *tipo PAU* Para cada $a \in \mathbb{R}$ se consideran $\vec{u} = (1, 0, a)$, $\vec{v} = (a, 1, 0)$ y $\vec{w} = (0, a, 1)$.

a) Estudia para qué valores de a son linealmente independientes.

b) Para a = 1, calcula el volumen del paralelepípedo y del tetraedro que determinan.

c) ¿Para qué valor de a son perpendiculares $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

a) $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} = 1 + a^3 \longrightarrow$ independientes $\iff \boxed{a \neq -1}$

b) a = 1: producto mixto 2 $\longrightarrow V_{\text{paralelepípedo}} = \boxed{2\ u^3}$, $V_{\text{tetraedro}} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}\ u^3}$

c) $\vec{u} \cdot \vec{v} = a = 0 \longrightarrow \boxed{a = 0}$

11 ★★★ *tipo PAU* Razona con las definiciones de los productos.

a) Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son nulos y $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u} \cdot \vec{v}|$, ¿qué ángulo forman?

b) Si $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{c}| = 2$ y $\vec{a} \cdot \vec{c} = 1$, calcula $|\vec{a} \times \vec{c}|$.

a) $|\vec{u}||\vec{v}| \operatorname{sen} \alpha = |\vec{u}||\vec{v}||\cos \alpha| \longrightarrow \operatorname{sen} \alpha = |\cos \alpha| \longrightarrow \boxed{\alpha = 45^\circ \text{ o } \alpha = 135^\circ}$

b) $\cos \alpha = \dfrac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2} \longrightarrow \alpha = 60^\circ \longrightarrow |\vec{a} \times \vec{c}| = 1 \cdot 2 \cdot \operatorname{sen} 60^\circ = \boxed{\sqrt{3}}$

12 ★★★ Sean A(1, 1, 0), B(2, 0, 1) y C(0, 2, a).

a) Halla a para que el triángulo ABC sea rectángulo en A.

b) Para ese valor, calcula su área de dos formas: con el producto vectorial y como «base por altura entre dos».

a) $\overrightarrow{AB} = (1, -1, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, a)$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 + a = 0 \longrightarrow \boxed{a = 2}$

b) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-3, -3, 0) \longrightarrow A = \dfrac{\sqrt{18}}{2} = \boxed{\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\ u^2}$. Con los catetos: $\dfrac{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}{2} = \dfrac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}}{2} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

✓

Ejercicios del libro de clase: 17 y 18 (pág. 237); 21 a 27, 29, 30 y 31 (pág. 241); 6 (pág. 233) y 14.

Tema 5

RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

Una **recta** queda determinada por un punto y una dirección (un vector); un **plano**, por un punto y dos direcciones, o por un punto y un vector perpendicular. Aquí aprendemos a escribir sus ecuaciones y a decidir cómo están colocados unos respecto de otros, con lo que ya sabemos de rangos y sistemas.

ECUACIONES DE LA RECTA

Recta r que pasa por $P(x_0, y_0, z_0)$ con vector director $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Si conocemos dos puntos A y B, tomamos $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.

Ecuación	Forma	Cómo se pasa a la siguiente
Vectorial	$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(v_1, v_2, v_3),\ \lambda \in \mathbb{R}$	igualamos componente a componente
Paramétricas	$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_1 \\ y = y_0 + \lambda v_2 \\ z = z_0 + \lambda v_3 \end{cases}$	dando valores a λ salen puntos; despejamos λ
Continua	$\dfrac{x - x_0}{v_1} = \dfrac{y - y_0}{v_2} = \dfrac{z - z_0}{v_3}$	igualamos dos a dos
Implícitas	$\begin{cases} Ax + By + Cz = D \\ A'x + B'y + C'z = D' \end{cases}$	es un SCI con un parámetro: la recta es la intersección de dos planos

Ejemplo de clase: r pasa por $A(2, -1, 3)$ con $\vec{v} = (1, 4, -2)$.

$(x, y, z) = (2, -1, 3) + \lambda(1, 4, -2)$

$\begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -1 + 4\lambda \\ z = 3 - 2\lambda \end{cases}$

Puntos: $\lambda = 0, 1, -1 \longrightarrow (2, -1, 3), (3, 3, 1), (1, -5, 5)$

Continua: $\dfrac{x - 2}{1} = \dfrac{y + 1}{4} = \dfrac{z - 3}{-2}$

$4(x - 2) = y + 1,\ -2(x - 2) = z - 3$

Implícitas: $\begin{cases} 4x - y = 9 \\ 2x + z = 7 \end{cases}$

¡OJO!

En la continua, $\mathbf{x - x_0}$ va con signo menos: $\frac{x+1}{3}$ pasa por $x_0 = -1$. Y el coeficiente de x tiene que ser 1: $\frac{2x-1}{4} = \frac{x-½}{2}$. Si una componente de $\vec{v}$ es 0, esa coordenada es constante: con $\vec{v} = (2, 0, -1)$ y P(1, 2, −3), la recta cumple $\mathbf{y = 2}$.

DE IMPLÍCITAS A PARAMÉTRICAS

Resuelve el sistema (SCI) llamando λ a una incógnita. O bien: $\vec{v} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$ y un punto cualquiera.

Por ejemplo $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$: sumando, $3x = 3 \longrightarrow x = 1$; con $z = \lambda$, $y = \lambda - 1 \longrightarrow$ $\boxed{r: (1, -1, 0) + \lambda(0, 1, 1)}$.

Comprobación: $\vec{n_1} \times \vec{n_2} = (0, 3, 3) \parallel (0, 1, 1)$ ✓

Un punto pertenece a r si cumple sus ecuaciones: en las paramétricas tiene que salir **el mismo λ** en las tres.

ECUACIONES DEL PLANO

POR UN PUNTO P Y DOS VECTORES DIRECTORES $\vec{u}$, $\vec{v}$

Vectorial: $(x, y, z) = P + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$

Paramétricas: $\begin{cases} x = x_0 + \lambda u_1 + \mu v_1 \\ y = y_0 + \lambda u_2 + \mu v_2 \\ z = z_0 + \lambda u_3 + \mu v_3 \end{cases}$

General o implícita: $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$

$\vec{u}$ y $\vec{v}$ no pueden ser paralelos. ¡El plano no tiene ecuación continua!

POR UN PUNTO P Y SU VECTOR NORMAL

$\pi: Ax + By + Cz + D = 0 \longrightarrow$ $\boxed{\vec{n} = (A, B, C)}$, perpendicular al plano.

Se sustituye P para hallar D. Y si conocemos dos directores: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

P(2, −1, 4), $\vec{n} = (1, 2, 3)$: $x + 2y + 3z + D = 0$, $2 - 2 + 12 + D = 0 \longrightarrow$ $\boxed{x + 2y + 3z - 12 = 0}$

Plano por A(1, 0, −1), B(2, 1, 0) y C(0, 2, 1): $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 2, 2)$, $\begin{vmatrix} x-1 & y & z+1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow$

$-3y + 3z + 3 = 0 \longrightarrow \boxed{\pi: y - z - 1 = 0}$

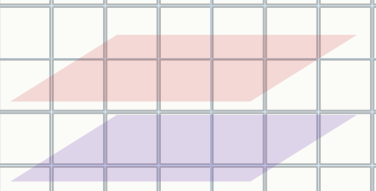
Datos	Punto	Vectores (o normal)
Tres puntos A, B, C no alineados	A	$\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$
Una recta r y un punto Q exterior	Q (o P_r)	$\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{P_rQ}$
Dos rectas secantes r y s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$
Dos rectas paralelas r y s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{P_rP_s}$
Contiene a r y es paralelo a s	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$
Pasa por A y es perpendicular a r	A	normal $\vec{n} = \vec{v}_r$
Pasa por A y es paralelo a π'	A	la misma normal que π'
Contiene a r y es perpendicular a π'	P_r	$\vec{v}_r$ y $\vec{n}_{\pi'}$

POSICIÓN RELATIVA DE DOS PLANOS

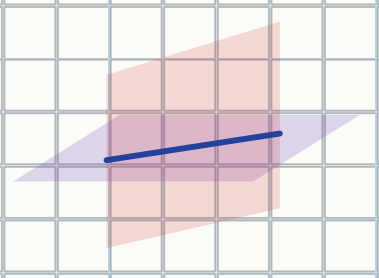
Comparamos los coeficientes de π_1: $Ax + By + Cz + D = 0$ y π_2: $A'x + B'y + C'z + D' = 0$:



$A/A' = B/B' = C/C' = D/D'$: coincidentes



$A/A' = B/B' = C/C' \neq D/D'$: paralelos



en otro caso: secantes (se cortan en una recta)

Ej.: $2x - 4y + 6z - 4 = 0$ y $x - 2y + 3z - 2 = 0$ son coincidentes; $2x + 6y - 4z - 8 = 0$ y $x + 3y - 2z + 4 = 0$ son paralelos.

POSICIÓN RELATIVA DE TRES PLANOS

Es un sistema 3 × 3: A es la matriz de coeficientes y A* la ampliada. Rouché decide, y después miramos si hay planos paralelos o coincidentes.

rg A	rg A*	sistema	los tres planos...
3	3	SCD	se cortan en un **punto**
2	3	SI	se cortan **dos a dos** (prisma), o dos son paralelos y el tercero los corta
2	2	SCI (1 parámetro)	se cortan en una **recta** (haz de planos), o dos coinciden y el tercero los corta
1	2	SI	los tres paralelos, o dos coincidentes y el otro paralelo
1	1	SCI (2 parámetros)	los tres son el mismo plano

POSICIÓN RELATIVA DE RECTA Y PLANO

CON VECTORES

$\vec{v_r} \cdot \vec{n} \neq 0 \longrightarrow$ **secantes** (se cortan en un punto)

$\vec{v_r} \cdot \vec{n} = 0 \longrightarrow$ r es paralela a π o está contenida:

miramos si $P_r \in \pi$

$P_r \in \pi \longrightarrow$ **contenida** · $P_r \notin \pi \longrightarrow$ **paralela**

CON RANGOS (R EN IMPLÍCITAS)

rg A = rg A* = 3 ⟶ secantes

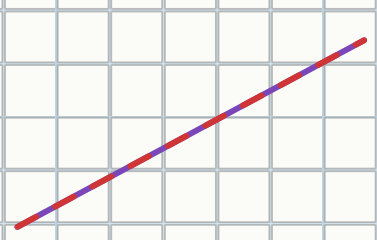
rg A = 2, rg A* = 3 ⟶ paralela

rg A = rg A* = 2 ⟶ contenida

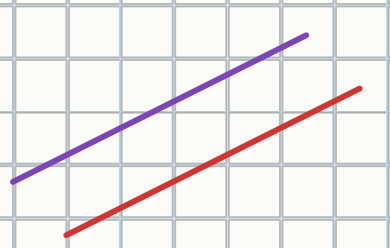
Punto de corte: sustituye las paramétricas de r en la ecuación de π, despeja λ y llévalo a las paramétricas.

POSICIÓN RELATIVA DE DOS RECTAS

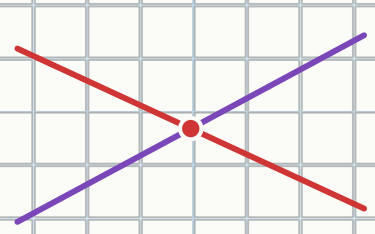
Con un punto y un vector de cada recta formamos $A = \begin{pmatrix} \vec{v_r} \\ \vec{v_s} \end{pmatrix}$ y $A^* = \begin{pmatrix} \vec{v_r} \\ \vec{v_s} \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix}$ (matrices de 2×3 y 3×3):



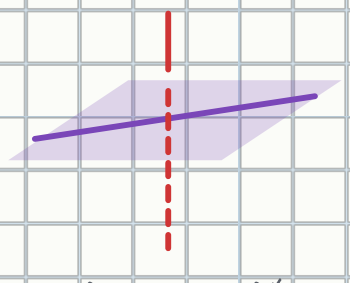
rg A = 1, rg A* = 1



rg A = 1, rg A* = 2



rg A = 2, rg A* = 2



rg A = 2, rg A* = 3

EN LA PRÁCTICA

Si $\vec{v_r} \parallel \vec{v_s}$: coincidentes o paralelas (¿$P_s \in r$?). Si no: calcula $[\vec{v_r}, \vec{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}]$; si es 0, **secantes** (coplanarias); si no, **se cruzan**.

Ejemplo: r: (1, 0, 2) + λ(1, 1, −1), s: (1, −1, 0) + μ(1, 2, 1). Los directores no son paralelos y $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$

→ **secantes**. Punto de corte: $\begin{cases} 1+\lambda = 1+\mu \\ \lambda = -1+2\mu \\ 2-\lambda = \mu \end{cases} \rightarrow \lambda = \mu = 1 \rightarrow \boxed{I(2, 1, 1)}$

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ Sea r la recta que pasa por A(1, −2, 0) con vector director (3, 1, −1).

a) Escribe sus ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e implícitas.

b) ¿Pertenecen a r los puntos P(7, 0, −2) y Q(4, −1, 2)?

a) $(x, y, z) = (1, -2, 0) + \lambda(3, 1, -1)$; $\begin{cases} x = 1+3\lambda \\ y = -2+\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$; $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$; $\begin{cases} x-3y = 7 \\ y+z = -2 \end{cases}$

b) P: $7 = 1+3\lambda \rightarrow \lambda = 2$; $0 = -2+\lambda \rightarrow \lambda = 2$; $-2 = -\lambda \rightarrow \lambda = 2 \rightarrow \boxed{P \in r}$. Q: $\lambda = 1$ en la 1ª pero $\lambda = -2$ en la 3ª → $\boxed{Q \notin r}$

2 ★ Recta determinada por dos puntos.

a) Escribe las ecuaciones continua e implícitas de la recta que pasa por A(2, 1, −1) y B(4, 0, 1).

b) ¿Está C(0, 2, −3) en la misma recta?

a) $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (2, -1, 2)$: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2} \rightarrow \begin{cases} -(x-2) = 2(y-1) \\ 2(x-2) = 2(z+1) \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x+2y = 4 \\ x-z = 3 \end{cases}}$

b) $0+4 = 4$ ✓ y $0-(-3) = 3$ ✓ → $\boxed{\text{sí}}$ (corresponde a $\lambda = -1$)

3 ★ Pasa a paramétricas la recta $\begin{cases} x-y+z = 2 \\ 2x+y-z = 1 \end{cases}$ y da un punto y un vector director.

Es el ejemplo de la teoría: $\boxed{\begin{cases} x = 1 \\ y = -1+\lambda \\ z = \lambda \end{cases}}$, punto (1, −1, 0), $\vec{v} = (0, 1, 1)$

4 ★ Halla las ecuaciones paramétricas y general del plano que pasa por A(1, 0, 2), B(2, 1, 0) y C(0, 1, 1).

$\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, -1) \longrightarrow \begin{cases} x = 1 + \lambda - \mu \\ y = \lambda + \mu \\ z = 2 - 2\lambda - \mu \end{cases}$

$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 3, 2) \longrightarrow x + 3y + 2z + D = 0$, con A: $1 + 4 + D = 0 \longrightarrow$ $\boxed{\pi: x + 3y + 2z - 5 = 0}$

5 ★★ Halla el plano que contiene a la recta r: $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1}$ y al punto P(0, 1, 2).

$P_r(1, 0, -1)$, $\vec{v}_r = (2, -1, 1)$, $\overrightarrow{P_rP} = (-1, 1, 3)$ $(P \notin r)$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-4, -7, 1) \longrightarrow \text{con P: } \boxed{\pi: 4x + 7y - z - 5 = 0}$$

6 ★★ Planos perpendiculares y paralelos.

a) Halla el plano que pasa por P(1, −1, 2) y es perpendicular a r: $(1 + 2\lambda, 3 - \lambda, \lambda)$.

b) Halla el plano que pasa por el mismo P y es paralelo a π': $x - 3y + z = 4$.

a) $\vec{n} = \vec{v}_r = (2, -1, 1)$: $2x - y + z + D = 0$, $2 + 1 + 2 + D = 0 \longrightarrow$ $\boxed{2x - y + z - 5 = 0}$

b) Misma normal $(1, -3, 1)$: $1 + 3 + 2 + D = 0 \longrightarrow$ $\boxed{x - 3y + z - 6 = 0}$

7 ★★ Estudia la posición relativa de r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, -1)$ con cada recta:

a) s_1: $(1, -1, 0) + \mu(1, 2, 1)$

b) s_2: $(0, 1, 0) + \mu(2, 2, -2)$

c) s_3: $(0, 0, 0) + \mu(1, 0, 1)$

a) Es el ejemplo de la teoría: $\boxed{\text{secantes en } (2, 1, 1)}$

b) $(2, 2, -2) = 2(1, 1, -1)$: paralelos. ¿$(0, 1, 0) \in r$? $0 = 1 + \lambda \longrightarrow \lambda = -1$, pero $1 = \lambda \longrightarrow \lambda = 1$: no $\longrightarrow$ $\boxed{\text{paralelas}}$

c) No son paralelos; $\overrightarrow{P_rP_s} = (-1, 0, -2)$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \longrightarrow$ $\boxed{\text{se cruzan}}$

8 ★★ Posición relativa de planos.

a) π_1: $x + y - z = 1$ y π_2: $2x + 2y - 2z = 5$ b) π_1, π_2 y π_3: $x - y + z = 3$

a) $1/2 = 1/2 = -1/-2 \neq 1/5 \longrightarrow$ paralelos

b) π_3 no es paralelo a ninguno ($1/1 \neq 1/-1$): rg A = 2, rg A* = 3 $\longrightarrow$

π_1 y π_2 son paralelos y π_3 corta a los dos

9 ★★ Estudia según a y b la posición de r: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ y π: $x + ay + z = b$. Halla el punto de corte para a = 0, b = 6.

$\vec{v_r} \cdot \vec{n} = (1, -1, 2) \cdot (1, a, 1) = 3 - a$

a ≠ 3: secantes. **a = 3**: paralela o contenida; $P_r(2, 1, 1)$: $2 + 3 + 1 = 6 \longrightarrow$ si **b = 6**, $r \subset \pi$; si **b ≠ 6**, paralela

a = 0, b = 6: $(2 + \lambda) + (1 + 2\lambda) = 6 \longrightarrow \lambda = 1 \longrightarrow$ (3, 0, 3)

10 ★★★ *tipo PAU* Estudia según m la posición relativa de los planos

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + mz = 3 \\ x + my + z = m \end{cases}$$

$|A| = -(m - 1)(m - 2)$

m ≠ 1, 2: rg A = rg A* = 3 $\longrightarrow$ se cortan en un punto

m = 1: la 3ª ecuación es la 1ª $\longrightarrow$ rg A = rg A* = 2 $\longrightarrow$ π_1 y π_3 coinciden y π_2 los corta en una recta

m = 2: rg A = 2, rg A* = 3 y no hay normales proporcionales $\longrightarrow$ se cortan dos a dos (forman un prisma)

11 ★★★ *tipo PAU* Sean r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, -1)$ y s: $(0, 0, 0) + \mu(1, 0, 1)$, que se cruzan. Halla el plano que contiene a r y es paralelo a s.

Punto $P_r(1, 0, 2)$ y vectores $\vec{v_r}$, $\vec{v_s}$: $\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, -2, -1)$

$x - 2y - z + D = 0$ con P_r: $1 - 2 + D = 0 \longrightarrow$ π: $x - 2y - z + 1 = 0$. Comprobación: $O(0, 0, 0) \notin \pi$, así que s no está contenida ✓

12 ★★★ Sean r: (1, 0, 0) + λ(1, 1, 1) y s: (0, m, 1) + μ(2, 1, 0).

a) Halla m para que r y s sean coplanarias.

b) Para ese valor, halla su punto de corte y el plano que las contiene.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & m & 1 \end{vmatrix} = 2m = 0 \longrightarrow \boxed{m = 0}$ (no son paralelas, así que se cortan)

b) $(1 + \lambda, \lambda, \lambda) = (2\mu, \mu, 1) \longrightarrow \lambda = 1, \mu = 1 \longrightarrow \boxed{(2, 1, 1)}$. $\vec{n} = (1, 1, 1) \times (2, 1, 0) = (-1, 2, -1) \longrightarrow$

$\boxed{\pi: x - 2y + z - 1 = 0}$

Hoja de clase: «Ecuaciones de la recta en el espacio» (introducción al tema).

Tema 6

ÁNGULOS, DISTANCIAS, PROYECCIONES Y SIMÉTRICOS

Con las ecuaciones del tema 5 y los productos del tema 4 ya podemos medir: ángulos entre rectas y planos, distancias entre cualesquiera dos elementos, proyecciones ortogonales y puntos simétricos. Es la parte de geometría que más se repite en la PAU.

ÁNGULOS

Entre	Se usan	Fórmula	Paralelos si...	Perpendiculares si...
dos rectas	$\vec{v}_r, \vec{v}_s$	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{v}_r\cdot\vec{v}_s\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert\cdot\lvert\vec{v}_s\rvert}$	$\vec{v}_r \parallel \vec{v}_s$	$\vec{v}_r\cdot\vec{v}_s = 0$
dos planos	$\vec{n}_1, \vec{n}_2$	$\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\cdot\lvert\vec{n}_2\rvert}$	$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$	$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2 = 0$
recta y plano	$\vec{v}_r, \vec{n}$	$\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\lvert\vec{v}_r\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert\cdot\lvert\vec{n}\rvert}$	$\vec{v}_r\cdot\vec{n} = 0$	$\vec{v}_r \parallel \vec{n}$

¡OJO!

El **valor absoluto** hace que el ángulo esté entre 0° y 90°. Entre recta y plano es **seno**: el ángulo entre $\vec{v}_r$ y $\vec{n}$ es el complementario del que buscamos.

Rectas con $\vec{v}_r = (1, -1, 2)$, $\vec{v}_s = (2, 1, -1)$: $\cos\alpha = \dfrac{|-1|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{1}{6} \to \alpha \approx 80{,}41°$

Planos con normales $(2, -1, 2)$ y $(1, 0, 1)$: $\cos\alpha = \dfrac{4}{3\sqrt{2}} \to \alpha \approx 19{,}47°$

Recta $(1, 0, 1)$ y plano de normal $(1, -1, 0)$: $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = ½ \to \alpha = 30°$

PROYECCIONES ORTOGONALES Y SIMÉTRICOS

PROYECCIÓN DE P SOBRE UN PLANO π

1. Recta r que pasa por P con dirección $\vec{n}$ (perpendicular a π).
2. $H = r \cap \pi$.

Simétrico de P respecto de π: $\boxed{P' = 2H - P}$ *H es el punto medio*

PROYECCIÓN DE P SOBRE UNA RECTA R

1. Plano π que pasa por P con normal $\vec{v}_r$ (perpendicular a r).
2. $H = r \cap \pi$.

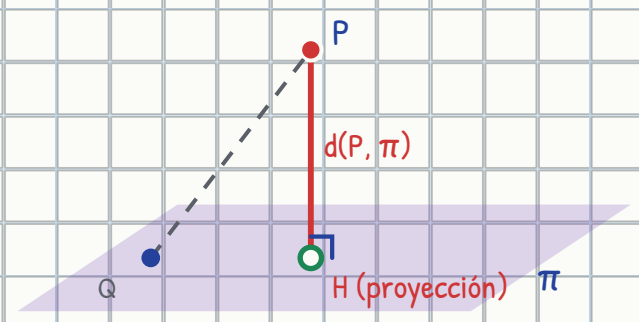
O bien: H es el punto genérico de r con $\overrightarrow{PH} \cdot \vec{v}_r = 0$. Simétrico: $P' = 2H - P$

Ejemplo: P(2, −2, 3) y π: $x - 2y + z - 3 = 0$. Recta $(2 + \lambda, -2 - 2\lambda, 3 + \lambda)$; en π: $2 + \lambda + 4 + 4\lambda + 3 + \lambda - 3 = 0 \rightarrow$ $\lambda = -1 \rightarrow \boxed{H(1, 0, 2)}$, $\boxed{P' = 2H - P = (0, 2, 1)}$

→ **Proyección de una recta r sobre π** (si no son perpendiculares): se halla el plano π' que contiene a r y es perpendicular a π (vectores $\vec{v}_r$ y $\vec{n}$); la proyección es $\pi \cap \pi'$.

→ **Plano mediador** del segmento AB (puntos que equidistan de A y B): pasa por el punto medio M y su normal es $\overrightarrow{AB}$.

DISTANCIAS



DE UN PUNTO A UN PLANO

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}}$$

$P(1, 2, 4)$, π: $2x - y + 2z - 3 = 0 \rightarrow \dfrac{|2 - 2 + 8 - 3|}{\sqrt{9}} = \boxed{\dfrac{5}{3}\ u}$

Distancia entre	Cómo se calcula
dos puntos	$d(A, B) = \lvert\overrightarrow{AB}\rvert$
un punto P y una recta r	$d(P, r) = \dfrac{\lvert\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP}\rvert}{\lvert\vec{v}_r\rvert}$ (o la distancia de P a su proyección H)
dos planos	secantes o coincidentes: 0. Paralelos: la de un punto de uno al otro, o $\dfrac{\lvert D - D'\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$ con la misma normal
una recta y un plano	secantes o contenida: 0. Paralelos: $d(P_r, \pi)$
dos rectas	secantes o coincidentes: 0. Paralelas: $d(P_s, r)$. Se cruzan: $d(r, s) = \dfrac{\lvert[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_rP_s}]\rvert}{\lvert\vec{v}_r \times \vec{v}_s\rvert}$

La de las rectas que se cruzan es la altura del paralelepípedo: volumen entre área de la base.

Punto y recta: $Q(3, 1, 0)$, $r: (1, 0, 2) + \lambda(1, 2, 2)$. $\overrightarrow{P_rQ} = (2, 1, -2)$, $\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rQ} = (-6, 6, -3) \longrightarrow d = \dfrac{\sqrt{81}}{\sqrt{9}} = \boxed{3\ u}$

RECTAS QUE SE CRUZAN: DISTANCIA Y PERPENDICULAR COMÚN

$r: (3, -1, 0) + \lambda(1, -1, 0)$, $s: (0, 0, 2) + \mu(1, 1, 0)$. $[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_rP_s}] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$, $\vec{v}_r \times \vec{v}_s = (0, 0, 2) \longrightarrow$

$d(r, s) = \dfrac{4}{2} = \boxed{2\ u}$

PERPENDICULAR COMÚN (CORTA A LAS DOS PERPENDICULARMENTE)

Puntos genéricos $R(3 + \lambda, -1 - \lambda, 0)$ y $S(\mu, \mu, 2)$. Imponemos $\overrightarrow{RS} \cdot \vec{v}_r = 0$ y $\overrightarrow{RS} \cdot \vec{v}_s = 0$:

$\overrightarrow{RS} = (\mu - 3 - \lambda, \mu + 1 + \lambda, 2) \longrightarrow \begin{cases} -4 - 2\lambda = 0 \\ 2\mu - 2 = 0 \end{cases} \longrightarrow \lambda = -2,\ \mu = 1 \longrightarrow R(1, 1, 0), S(1, 1, 2)$

Perpendicular común: $\boxed{(1, 1, 0) + t(0, 0, 1)}$, y $|RS| = 2$ confirma la distancia.

ÁREAS Y VOLÚMENES

Repaso del tema 4: $A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\rvert$ y $V_{\text{tetraedro}} = \dfrac{1}{6}\lvert[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]\rvert$. Además, $V = \frac{1}{3}$·área de la base·altura, y la altura es la distancia del vértice al plano de la base.

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Calcula los ángulos que forman:

a) las rectas de direcciones (1, 2, −2) y (2, −2, 1)

b) los planos $x - y + 2z = 1$ y $2x + y + z = 0$

c) la recta de dirección (1, 2, 2) y el plano $2x - y + 2z = 5$

a) $\cos \alpha = \dfrac{|2 - 4 - 2|}{3 \cdot 3} = \dfrac{4}{9} \rightarrow \boxed{\alpha \approx 63{,}61^\circ}$

b) $\cos \alpha = \dfrac{|2 - 1 + 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{\alpha = 60^\circ}$

c) $\operatorname{sen} \alpha = \dfrac{|2 - 2 + 4|}{3 \cdot 3} = \dfrac{4}{9} \rightarrow \boxed{\alpha \approx 26{,}39^\circ}$

2 ★ Distancias con planos.

a) De P(0, −3, 0) al plano $4x - 2y + 4z + 3 = 0$.

b) Entre los planos $2x - y + 2z - 3 = 0$ y $4x - 2y + 4z + 3 = 0$.

c) Entre la recta $(2 + \lambda, 1, 1 - \lambda)$ y el plano $2x - y + 2z - 3 = 0$.

a) $\dfrac{|0 + 6 + 0 + 3|}{\sqrt{36}} = \boxed{\dfrac{3}{2}\ u}$

b) Son paralelos ($4/2 = -2/-1 = 4/2 \neq 3/-3$). Como P(0, −3, 0) está en el primero, la distancia es la de a): $\boxed{3/2\ u}$

c) $(1, 0, -1) \cdot (2, -1, 2) = 0$ y (2, 1, 1) no está en el plano → paralelos: $\dfrac{|4 - 1 + 2 - 3|}{3} = \boxed{\dfrac{2}{3}\ u}$

3 ★★ Calcula la distancia de Q(3, 1, 0) a la recta r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 2, 2)$ de dos formas: con la fórmula y hallando la proyección de Q sobre r. Halla también el simétrico de Q respecto de r.

Fórmula: es el ejemplo de la teoría, $\boxed{d = 3\ u}$.

Proyección: punto genérico $H(1 + \lambda, 2\lambda, 2 + 2\lambda)$, $\overrightarrow{QH} = (\lambda - 2, 2\lambda - 1, 2 + 2\lambda)$; $\overrightarrow{QH} \cdot \vec{v}_r = 9\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0$ → H(1, 0, 2) y $|QH| = \sqrt{(4 + 1 + 4)} = 3$ ✓

Simétrico: $\boxed{Q' = 2H - Q = (-1, -1, 4)}$

4 ★★ Sean $P(2, -2, 3)$ y $\pi: x - 2y + z - 3 = 0$.

a) Halla la recta perpendicular a π que pasa por P. b) Halla la proyección de P sobre π y su simétrico.

c) Calcula $d(P, \pi)$ de dos formas.

a) $\boxed{(2 + \lambda, -2 - 2\lambda, 3 + \lambda)}$

b) Ejemplo de la teoría: $\boxed{H(1, 0, 2)}$, $\boxed{P'(0, 2, 1)}$

c) $\dfrac{|2 + 4 + 3 - 3|}{\sqrt{6}} = \dfrac{6}{\sqrt{6}} = \boxed{\sqrt{6}\ u}$, y también $|\vec{PH}| = |(-1, 2, -1)| = \sqrt{6}$ ✓

5 ★★ Halla el plano mediador del segmento de extremos $A(1, 2, -1)$ y $B(3, 0, 1)$ y comprueba que el origen no equidista de A y B.

$M(2, 1, 0)$, $\vec{AB} = (2, -2, 2) \parallel (1, -1, 1) \longrightarrow x - y + z + D = 0,\ 2 - 1 + D = 0 \longrightarrow \boxed{x - y + z - 1 = 0}$

$O(0, 0, 0)$: $0 - 0 + 0 - 1 \neq 0$, no está en el plano: $d(O, A) = \sqrt{6} \neq d(O, B) = \sqrt{10}$ ✓

6 ★★★ Sean $r: (3, -1, 0) + \lambda(1, -1, 0)$ y $s: (0, 0, 2) + \mu(1, 1, 0)$.

a) Comprueba que se cruzan y calcula su distancia. b) Halla la perpendicular común.

c) ¿Qué ángulo forman?

a) y b): son los de la teoría, $\boxed{d = 2\ u}$ y la perpendicular común es $\boxed{x = 1,\ y = 1}$

c) $(1, -1, 0) \cdot (1, 1, 0) = 0 \longrightarrow \boxed{90°}$: se cruzan perpendicularmente

7 ★★★ *tipo PAU* Considera la recta $r: (1, 2, 0) + \lambda(1, -1, 2)$ y el plano $\pi: x + y + z - 7 = 0$.
Determina la recta contenida en π que corta perpendicularmente a r.

Corta a r en $I = r \cap \pi$: $(1 + \lambda) + (2 - \lambda) + 2\lambda - 7 = 0 \longrightarrow \lambda = 2 \longrightarrow I(3, 0, 4)$.

Su dirección es perpendicular a $\vec{v}_r$ (corta perpendicularmente a r) y a $\vec{n}$ (está en π):

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-3, 1, 2)$$

$\boxed{(3, 0, 4) + \mu(-3, 1, 2)}$

8 ★★★ *tipo PAU* Halla los puntos de la recta $r: (\lambda, 1 + \lambda, 1 - \lambda)$ que están a distancia 2 del plano π: $2x - y + 2z + 1 = 0$.

$$\frac{|2\lambda - 1 - \lambda + 2 - 2\lambda + 1|}{3} = \frac{|2 - \lambda|}{3} = 2 \longrightarrow 2 - \lambda = \pm 6 \longrightarrow \lambda = -4 \text{ o } \lambda = 8$$

$\boxed{(-4, -3, 5)}$ y $\boxed{(8, 9, -7)}$

9 ★★★ El plano π: $3x + 2y + z = 6$ corta a los ejes en A, B y C.

a) Halla A, B y C y el área del triángulo ABC. b) Calcula el volumen del tetraedro OABC.

c) Comprueba el resultado con «⅓·base·altura».

a) $\boxed{A(2, 0, 0),\ B(0, 3, 0),\ C(0, 0, 6)}$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2, 3, 0) \times (-2, 0, 6) = (18, 12, 6) \longrightarrow |\cdot| = \sqrt{504} = 6\sqrt{14}$

$\longrightarrow \boxed{\text{área} = 3\sqrt{14}\ u^2}$

b) $V = \frac{1}{6}|[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}]| = \frac{2 \cdot 3 \cdot 6}{6} = \boxed{6\ u^3}$

c) Altura $= d(O, \pi) = \frac{6}{\sqrt{14}} \longrightarrow \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{14} \cdot \frac{6}{\sqrt{14}} = 6$ ✓

10 ★★★ Halla la proyección ortogonal de la recta r: $(1, 0, 2) + \lambda(1, 1, 1)$ sobre el plano π: $x + y - z = 0$.

$\vec{v}_r \cdot \vec{n} = 1 \neq 0$: se cortan. Plano π' que contiene a r y es perpendicular a π: normal $\vec{v}_r \times \vec{n} = (-2, 2, 0) \parallel (1, -1, 0)$, por $(1, 0, 2)$: $x - y - 1 = 0$.

Proyección: $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases}$ $\longrightarrow$ pasa por $r \cap \pi = (2, 1, 3)$ con dirección $(1, 1, 2)$: $\boxed{(2, 1, 3) + \mu(1, 1, 2)}$

Matemáticas II · 2º Bachillerato · curso 26-27

UP3 · Estadística y probabilidad

Probabilidad (2ª evaluación) y distribuciones binomial y normal (3ª evaluación).

18 SESIONES

T7 Probabilidad · 10

T8 Binomial y normal · 8

7 · Probabilidad

condicionada, independencia, total y Bayes

8 · Binomial y normal

variables aleatorias, binomial, normal, aproximación

Tema 7

PROBABILIDAD

La probabilidad mide la incertidumbre: lo que no sabemos con seguridad pero sí podemos cuantificar. Y, con el teorema de Bayes, se **actualiza** cuando aparece información nueva (un resultado de una prueba, una observación).

EXPERIMENTOS ALEATORIOS Y SUCESOS

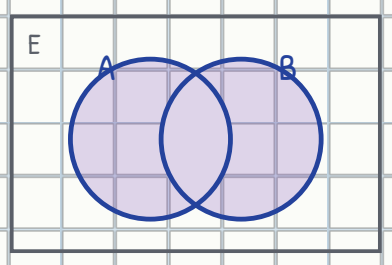
- **Experimento aleatorio**: no se puede predecir el resultado aunque se repita en las mismas condiciones.
- **Espacio muestral E**: el conjunto de todos los resultados. **Suceso**: cualquier subconjunto de E. **Elemental**: un solo resultado.
- **Seguro** E, **imposible** $\varnothing$, **contrario** $\bar{A}$ (ocurre cuando no ocurre A).
- **Incompatibles**: no pueden ocurrir a la vez, $A \cap B = \varnothing$.

LEYES DE DE MORGAN

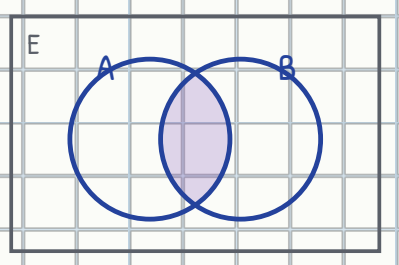
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

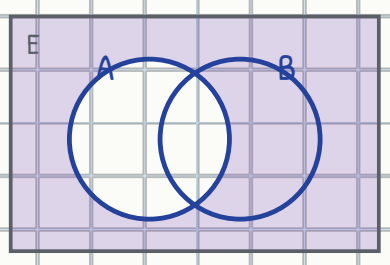
«ni A ni B» = no (A o B)



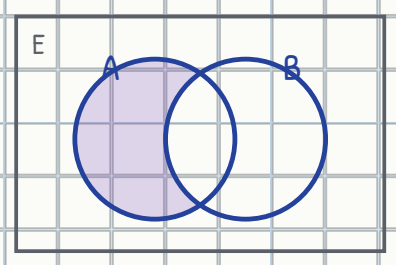
$A \cup B$ · A o B (al menos uno)



$A \cap B$ · A y B



$\bar{A}$ · no A



$A - B = A \cap \bar{B}$ · solo A

PROBABILIDAD: TRES INTERPRETACIONES

CLÁSICA: REGLA DE LAPLACE

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

solo si todos los resultados son igual de probables

- **Frecuentista**: al repetir el experimento muchas veces, la frecuencia relativa de A se estabiliza en P(A) (ley de los grandes números).
- **Subjetiva**: grado de confianza razonado de una persona (expertos, apuestas).
- **Axiomática** (Kolmogórov): $P(A) \geq 0$, $P(E) = 1$ y, si A y B son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

PROPIEDADES QUE SE DEDUCEN

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(\varnothing) = 0$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ *solo A* · $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ *ninguno* · si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$

CONTAR CASOS: EXTRACCIONES

Para aplicar Laplace hay que contar. Al sacar k objetos de n **a la vez** (o sin reemplazamiento y sin importar el orden) hay $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$ grupos posibles (combinaciones).

Una urna tiene 4 bolas rojas y 6 azules y sacamos 3 a la vez. P(2 rojas y 1 azul):

$$\frac{\binom{4}{2}\cdot\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6\cdot 6}{120} = \boxed{0{,}3}$$

O CON UN ÁRBOL

Sacar «sin reemplazamiento» una detrás de otra es un árbol en el que las ramas cambian: si la 1ª es roja, quedan 3 rojas de 9.

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

TABLAS DE CONTINGENCIA

	B	$\bar{B}$	total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

TRUCO

Con tres datos (por ejemplo P(A), P(B) y P(A ∩ B)) se completa la tabla entera sumando y restando. Muchos problemas de unión e intersección salen así.

PROBABILIDAD CONDICIONADA E INDEPENDENCIA

A SABIENDO QUE HA OCURRIDO B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

el «total» pasa a ser B

REGLA DEL PRODUCTO

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

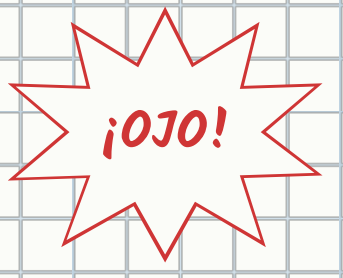
$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B \mid A) \cdot P(C \mid A \cap B)$

es multiplicar por las ramas de un árbol

A Y B SON INDEPENDIENTES SI...

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A \mid B) = P(A)$

saber que pasó B no cambia la probabilidad de A



Incompatibles ≠ independientes. Si son incompatibles y $P(B) > 0$, saber que pasó B hace imposible A: son **dependientes**.

«Al menos uno» en repeticiones independientes: $P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno}) = 1 - (1 - p)^n$.

PROBABILIDAD TOTAL Y TEOREMA DE BAYES

PROBABILIDAD TOTAL

Si $A_1, \dots, A_n$ forman un sistema completo (incompatibles y su unión es E):

$$P(B) = P(A_1)P(B \mid A_1) + \dots + P(A_n)P(B \mid A_n)$$

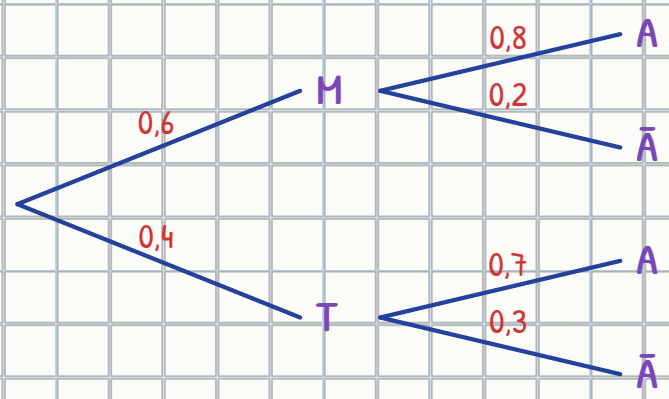
suma de todas las ramas que acaban en B

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)\cdot P(B \mid A_i)}{P(B)}$$

mi rama entre todas las que acaban en B

Ejemplo. El 60 % de los envíos de una tienda van por la empresa M y el resto por la T. Llegan a tiempo (A) el 80 % de los de M y el 70 % de los de T.



$$P(A) = 0{,}6\cdot 0{,}8 + 0{,}4\cdot 0{,}7 = 0{,}48 + 0{,}28 = \boxed{0{,}76}$$

Si un envío llegó a tiempo, ¿probabilidad de que lo llevara T?

$$P(T \mid A) = \frac{0{,}28}{0{,}76} \approx \boxed{0{,}3684}$$

Bayes actualiza: antes de saber nada, P(T) = 0,4 (probabilidad «a priori»); sabiendo que llegó a tiempo, baja a 0,37 («a posteriori»).

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · UN POSITIVO NO ES UN DIAGNÓSTICO

En un cribado de cáncer de colon, ¿qué probabilidad hay de estar enfermo si la prueba da positivo? Con un árbol y Bayes veréis por qué casi todos los positivos son falsos cuando la enfermedad es poco frecuente.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Matemáticas II de Asturias es la pregunta 5 (opción A): unión y condicionada a partir de porcentajes, un árbol con total y Bayes, o extracciones sin reemplazamiento.

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Sabemos que $P(A) = 0{,}45$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A \cap B) = 0{,}12$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$ b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ c) $P(A \cap \bar{B})$

d) $P(A \mid B)$ e) ¿Son A y B independientes?

a) $0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}12 =$ **0,63** b) $1 - 0{,}63 =$ **0,37** c) $0{,}45 - 0{,}12 =$ **0,33**

d) $\dfrac{0{,}12}{0{,}3} =$ **0,4** e) $P(A)\cdot P(B) = 0{,}135 \neq 0{,}12 \rightarrow$ **no** (o bien: $P(A \mid B) = 0{,}4 \neq 0{,}45$)

2 ★ Se lanzan dos dados.

a) ¿Probabilidad de que la suma sea 8? b) ¿Y de que salga al menos un 6?

c) Si ha salido al menos un 6, ¿probabilidad de que la suma sea 8?

a) (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2): **5/36**

b) $36 - 25 = 11$ casos (o $1 - (5/6)^2$): **11/36**

c) De esos 11, suman 8 (2, 6) y (6, 2): **2/11**

3 ★ Una urna tiene 4 bolas rojas y 6 azules. Se sacan 3 a la vez.

a) ¿Probabilidad de que las 3 sean azules? b) ¿Y de que haya al menos una roja?

c) ¿Y de que haya exactamente 2 rojas?

a) $\dfrac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \dfrac{20}{120} = \boxed{\dfrac{1}{6}}$ b) $1 - \dfrac{1}{6} = \boxed{\dfrac{5}{6}}$ c) $\dfrac{6 \cdot 6}{120} = \boxed{0{,}3}$

4 ★ En un instituto hay 300 alumnos de 2º de Bachillerato: 180 de Ciencias (C) y 120 de Sociales. Van en autobús (B) 72 de Ciencias y 48 de Sociales.

a) Construye la tabla de contingencia. b) Se elige uno al azar: P(B), P(C | B) y P(C | $\bar{B}$).

c) ¿Son independientes «ser de Ciencias» e «ir en autobús»?

a) Ciencias: 72 en bus, 108 no · Sociales: 48 en bus, 72 no · totales: 120 en bus, 180 no

b) P(B) = 120/300 = $\boxed{0{,}4}$; P(C | B) = 72/120 = $\boxed{0{,}6}$; P(C | $\bar{B}$) = 108/180 = $\boxed{0{,}6}$

c) P(C | B) = P(C) = 0,6 → $\boxed{\text{sí, son independientes}}$: el porcentaje de alumnos de Ciencias es el mismo entre los que van en bus y entre los que no

5 ★★ A y B son independientes, con P(A) = 0,4 y P(B) = 0,5. Calcula P(A ∪ B), P($\bar{A} \cap \bar{B}$) y P(A | $\bar{B}$).

P(A ∩ B) = 0,2 → P(A ∪ B) = 0,4 + 0,5 − 0,2 = $\boxed{0{,}7}$; P($\bar{A} \cap \bar{B}$) = $\boxed{0{,}3}$ (= 0,6·0,5: los contrarios también son independientes); P(A | $\bar{B}$) = P(A) = $\boxed{0{,}4}$

6 ★★ *tipo PAU* En una fábrica de zapatillas, el 8 % de los pares no supera el test de costuras, el 6 % no supera el de suela y el 1,2 % no supera ninguno de los dos.

a) ¿Probabilidad de que un par falle al menos un test? b) Si un par ha fallado el de costuras, ¿probabilidad de que también falle el de suela?

c) ¿Son independientes los dos fallos?

a) 0,08 + 0,06 − 0,012 = $\boxed{0{,}128}$ b) $\dfrac{0{,}012}{0{,}08} = \boxed{0{,}15}$

c) 0,08·0,06 = 0,0048 ≠ 0,012 → $\boxed{\text{no}}$: fallar las costuras hace más probable fallar la suela (0,15 frente a 0,06)

7 ★★ Un estuche tiene 6 bolígrafos azules y 4 negros. Se sacan dos, uno detrás de otro, sin devolverlos.

a) ¿Probabilidad de que el segundo sea negro?

b) ¿Y de que los dos sean del mismo color?

c) Si el segundo es negro, ¿probabilidad de que el primero fuera azul?

a) $\frac{6}{10}\cdot\frac{4}{9}+\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}=\frac{36}{90}=\boxed{0{,}4}$ *¡igual que el primero: ¡no depende del orden!*

b) $\frac{6\cdot5+4\cdot3}{90}=\boxed{\frac{7}{15}}$ c) $\frac{24/90}{36/90}=\boxed{\frac{2}{3}}$

8 ★★ Tres máquinas fabrican el 50 %, el 30 % y el 20 % de las piezas, con un 2 %, un 3 % y un 5 % de defectuosas, respectivamente.

a) ¿Qué porcentaje de piezas es defectuoso?

b) Una pieza es defectuosa: ¿qué máquina es más probable que la haya fabricado?

a) $0{,}5\cdot0{,}02+0{,}3\cdot0{,}03+0{,}2\cdot0{,}05=0{,}01+0{,}009+0{,}01=\boxed{0{,}029}\rightarrow 2{,}9\,\%$

b) $P(M_1\mid D)=P(M_3\mid D)=0{,}01/0{,}029\approx0{,}3448$ y $P(M_2\mid D)\approx0{,}3103\rightarrow$ **empatan M_1 y M_3**: la 3ª fabrica menos, pero falla más

9 ★★ *tipo PAU* Un equipo de balonmano juega en casa el 60 % de sus partidos. En casa gana el 70 % de las veces y fuera, el 45 %.

a) ¿Probabilidad de que gane un partido cualquiera?

b) Ha ganado: ¿probabilidad de que jugara en casa?

a) $0{,}6\cdot0{,}7+0{,}4\cdot0{,}45=0{,}42+0{,}18=\boxed{0{,}6}$ b) $\frac{0{,}42}{0{,}6}=\boxed{0{,}7}$

10 ★★★ Una enfermedad afecta al 2 % de la población. Una prueba da positivo en el 90 % de los enfermos y en el 5 % de los sanos.

a) ¿Probabilidad de dar positivo?

b) Si alguien da positivo, ¿probabilidad de que esté enfermo? Interprétalo.

c) Si da negativo, ¿probabilidad de que esté sano?

a) $0{,}02\cdot0{,}9+0{,}98\cdot0{,}05=0{,}018+0{,}049=\boxed{0{,}067}$

b) $\frac{0{,}018}{0{,}067}\approx\boxed{0{,}2687}$: solo uno de cada cuatro positivos está enfermo. Hay tantos sanos que sus falsos positivos (0,049) superan a los verdaderos (0,018).

c) $\frac{0{,}98\cdot0{,}95}{0{,}933}\approx\boxed{0{,}9979}$: un negativo es muy fiable

11 ★★★ Demuestra que si A y B son independientes, también lo son $\bar{A}$ y $\bar{\mathcal{B}}$.

$P(\bar{A} \cap \bar{\mathcal{B}}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{\mathcal{B}})$ ✓

12 ★★★ Cada vez que se pulsa un botón, una máquina da premio con probabilidad 0,1, de forma independiente. ¿Cuántas veces hay que pulsar como mínimo para que la probabilidad de obtener al menos un premio supere 0,9?

$1 - 0{,}9^n > 0{,}9 \iff 0{,}9^n < 0{,}1$. $0{,}9^{21} \approx 0{,}109$ y $0{,}9^{22} \approx 0{,}098 \rightarrow$ **22 veces** (con logaritmos: $n > \ln 0{,}1 / \ln 0{,}9 \approx 21{,}9$)

Tema 8

DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Una **variable aleatoria** asigna un número a cada resultado de un experimento. Si toma valores aislados (0, 1, 2…) es **discreta**; si puede tomar cualquier valor de un intervalo (peso, tiempo, temperatura) es **continua**. Cada tipo tiene su modelo estrella: la binomial y la normal.

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD Y PARÁMETROS

$p_i = P(X = x_i)$, con $p_i \geq 0$ y $\Sigma\, p_i = 1$

Media o esperanza: $\mu = \Sigma\, x_i \cdot p_i$

Varianza: $\sigma^2 = \Sigma\, x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$ desviación típica σ

Función de distribución: $F(x) = P(X \leq x)$

x_i	0	1	2	3
p_i	0,2	0,4	0,3	0,1

$\mu = 0 + 0{,}4 + 0{,}6 + 0{,}3 = 1{,}3$

$\sigma^2 = (0{,}4 + 1{,}2 + 0{,}9) - 1{,}3^2 = 0{,}81 \rightarrow \boxed{\sigma = 0{,}9}$

$F(1) = P(X \leq 1) = 0{,}6$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL B(n, p)

→ Se repite **n veces** el mismo experimento de forma **independiente**.

→ En cada repetición solo interesa **éxito** (probabilidad p, siempre la misma) o **fracaso** ($q = 1 - p$).

→ X = número de éxitos: 0, 1, …, n.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

Ejemplo: el 30 % de los usuarios de una app abre las notificaciones. Se envían 6. $X \sim B(6; 0{,}3)$.

$P(X = 2) = 15 \cdot 0{,}3^2 \cdot 0{,}7^4 = \boxed{0{,}3241}$ $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^6 = \boxed{0{,}8824}$ $\mu = 1{,}8$

¡OJO!

Antes de usarla, justifica por qué es binomial: **n fijo**, solo dos resultados, **p constante** e **independencia**. Si se extrae sin reemplazamiento de un grupo pequeño, p cambia y no es binomial.

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

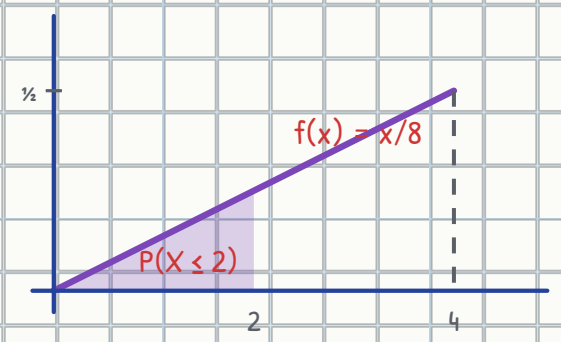
FUNCIÓN DE DENSIDAD f(x)

$f(x) \geq 0$ y el **área total** bajo f es 1.

$P(a \leq X \leq b)$ = área bajo f entre a y b.

$P(X = a) = 0$: da igual < que ≤.

Cuando veamos integrales (UP4), esas áreas serán integrales.



Ejemplo: $f(x) = x/8$ en $[0, 4]$ (y 0 fuera). Es un triángulo de base 4 y altura ½: área 1 ✓. $P(X \leq 2) = \frac{2 \cdot ½}{2} =$ **0,25**

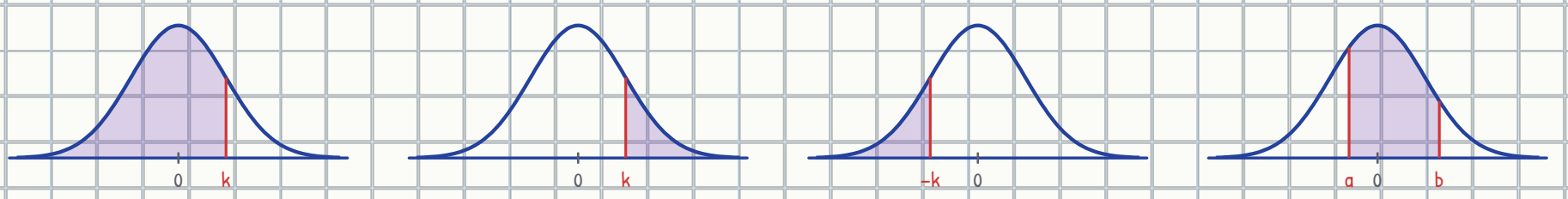
DISTRIBUCIÓN NORMAL N(μ, σ)

Es la campana de Gauss: simétrica respecto de μ (media, mediana y moda coinciden) y más ancha cuanto mayor es σ. Modeliza estaturas, pesos, tiempos, errores de medida... Entre μ − σ y μ + σ está el 68 % de los datos; entre μ − 2σ y μ + 2σ, el 95 %.

TIPIFICAR

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

pasa de $N(\mu, \sigma)$ a $N(0, 1)$, que es la de la tabla



$P(Z \leq k)$: directo de la tabla

$P(Z \geq k) = 1 - P(Z \leq k)$

$P(Z \leq -k) = 1 - P(Z \leq k)$

$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Ejemplo: la estatura sigue $N(170, 8)$. $P(X \leq 180) = P\left(Z \leq \frac{180 - 170}{8}\right) = P(Z \leq 1{,}25) =$ **0,8944**

$P(160 \leq X \leq 180) = P(-1{,}25 \leq Z \leq 1{,}25) = 0{,}8944 - (1 - 0{,}8944) =$ **0,7888**

Al revés (dada la probabilidad, buscar el valor): se busca la probabilidad **dentro** de la tabla y se lee z; luego se destipifica, $x = \mu + z \cdot \sigma$. ¿Qué estatura supera solo el 10 %?

$P(Z \leq k) = 0{,}90 \rightarrow k \approx 1{,}28 \rightarrow x = 170 + 1{,}28 \cdot 8 =$ **180,24 cm**

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL

Si $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot q \geq 5$

$B(n, p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q})$

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD

Cada entero k pasa a ser el intervalo (k – 0,5, k + 0,5):

$P(X \geq 40) \approx P(X' \geq 39{,}5)$

$P(X \leq 25) \approx P(X' \leq 25{,}5)$

$P(X > 30) = P(X \geq 31) \approx P(X' \geq 30{,}5)$

TABLA DE LA NORMAL N(0, 1): F(z) = P(Z ≤ z)

Fila: unidades y primer decimal de z. Columna: segundo decimal. Ejemplo: P(Z ≤ 1,25) → fila 1,2, columna 0,05 → 0,8944.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

EN LA PAU DE ASTURIAS

No dan la tabla: dan unos pocos valores de $F(x) = P(Z \leq x)$ y dicen «si los valores obtenidos no están entre los expuestos, toma el más cercano». Fíjate bien en cuáles te dan: a veces la lista mezcla valores de z y de probabilidades.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ La variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,1, a, 0,35 y 0,15.

a) Halla a. b) Calcula la media y la desviación típica.

c) Calcula $P(X \geq 2)$ y $F(1)$.

a) $0{,}1 + a + 0{,}35 + 0{,}15 = 1 \longrightarrow \boxed{a = 0{,}4}$

b) $\mu = 0{,}4 + 0{,}7 + 0{,}45 = \boxed{1{,}55}$; $\sigma^2 = 0{,}4 + 1{,}4 + 1{,}35 - 1{,}55^2 = 0{,}7475 \longrightarrow \boxed{\sigma \approx 0{,}8646}$

c) $P(X \geq 2) = 0{,}35 + 0{,}15 = \boxed{0{,}5}$; $F(1) = P(X \leq 1) = \boxed{0{,}5}$

2 ★ El 20 % de las semillas de un sobre no germina. Se siembran 8.

a) Justifica que el número de semillas que no germinan es binomial. b) ¿Probabilidad de que no germinen exactamente 2?

c) ¿Y de que no germine como mucho una? d) Media y desviación típica.

a) 8 repeticiones independientes, dos resultados y $p = 0{,}2$ constante: $X \sim B(8; 0{,}2)$

b) $28 \cdot 0{,}2^2 \cdot 0{,}8^6 \approx \boxed{0{,}2936}$ c) $0{,}8^8 + 8 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8^7 \approx \boxed{0{,}5033}$

d) $\mu = 1{,}6$, $\sigma = \sqrt{1{,}28} \approx 1{,}1314$

3 ★ Las longitudes de unas piezas siguen una distribución N(50, 4) (en mm). Calcula:

a) $P(X \leq 56)$ b) $P(X \geq 45)$ c) $P(46 \leq X \leq 58)$

a) $P(Z \leq 1{,}5) = \boxed{0{,}9332}$ b) $P(Z \geq -1{,}25) = P(Z \leq 1{,}25) = \boxed{0{,}8944}$

c) $P(-1 \leq Z \leq 2) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = \boxed{0{,}8185}$

4 ★★ La estatura de un grupo sigue una distribución N(170, 8) (en cm).

a) ¿A partir de qué estatura está el 10 % más alto? b) ¿Por debajo de qué estatura está el 20 % más bajo?

a) $P(Z \leq k) = 0{,}9 \longrightarrow k \approx 1{,}28 \longrightarrow 170 + 1{,}28 \cdot 8 = \boxed{180{,}24 \text{ cm}}$

b) $P(Z \leq -k) = 0{,}2 \longrightarrow P(Z \leq k) = 0{,}8 \longrightarrow k \approx 0{,}84 \longrightarrow 170 - 0{,}84 \cdot 8 = \boxed{163{,}28 \text{ cm}}$

5 ★★ Una variable continua tiene función de densidad $f(x) = kx$ en $[0, 4]$ y 0 fuera.

a) Halla k.

b) Calcula $P(X \leq 2)$ y $P(1 \leq X \leq 3)$ con áreas de figuras.

a) Triángulo de base 4 y altura $4k$: $8k = 1 \rightarrow \boxed{k = 1/8}$

b) $P(X \leq 2) = 2 \cdot (2/8)/2 = \boxed{0{,}25}$. $P(X \leq 3) = 3 \cdot (3/8)/2 = 9/16$ y $P(X \leq 1) = 1/16 \rightarrow P(1 \leq X \leq 3) = \boxed{0{,}5}$

6 ★★ *tipo PAU* Los paquetes de café de una envasadora pesan según una $N(250, 10)$ (en g). Se rechazan los que pesan menos de 235 g.

a) ¿Qué proporción se rechaza?

b) Se toman 12 paquetes al azar: ¿probabilidad de rechazar al menos uno?

a) $P(X < 235) = P(Z < -1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = \boxed{0{,}0668}$

b) El número de rechazados es $B(12; 0{,}0668)$: $1 - 0{,}9332^{12} \approx \boxed{0{,}5638}$

7 ★★ El 10 % de los clientes de una tienda online devuelve el pedido. Un día hay 300 pedidos. ¿Probabilidad de que haya al menos 40 devoluciones?

$X \sim B(300; 0{,}1)$, con $np = 30 \geq 5$ y $nq = 270 \geq 5 \rightarrow X \approx N(30, \sqrt{27} \approx 5{,}196)$

$P(X \geq 40) \approx P(X' \geq 39{,}5) = P(Z \geq 1{,}83) = 1 - 0{,}9664 = \boxed{0{,}0336}$

8 ★★★ *tipo PAU* El tiempo que tarda un repartidor sigue una $N(\mu, 6)$ (en min). El 85 % de los repartos dura menos de 30 minutos. Halla μ.

$P\left(Z \leq \dfrac{30 - \mu}{6}\right) = 0{,}85$; en la tabla, 0,85 está entre 0,8485 (1,03) y 0,8508 (1,04): tomamos 1,04

$30 - \mu = 1{,}04 \cdot 6 \rightarrow \boxed{\mu \approx 23{,}76 \text{ min}}$

9 ★★★ Una variable sigue una $N(100, \sigma)$ y $P(X > 110) = 0{,}0228$. Halla σ y calcula $P(95 \leq X \leq 105)$.

$P(Z \leq 10/\sigma) = 0{,}9772 \rightarrow 10/\sigma = 2 \rightarrow \boxed{\sigma = 5}$

$P(-1 \leq Z \leq 1) = 2 \cdot 0{,}8413 - 1 = \boxed{0{,}6826}$

10 ★★★ *tipo PAU* El nivel de colesterol de una población sigue una N(190, 20) (en mg/dl).

a) ¿Qué porcentaje tiene entre 170 y 220? b) ¿Qué nivel solo supera el 2,5 % de la población?

a) $P(-1 \leq Z \leq 1{,}5) = 0{,}9332 - 0{,}1587 = 0{,}7745 \longrightarrow$ **77,45 %**

b) $P(Z \leq k) = 0{,}975 \longrightarrow k = 1{,}96 \longrightarrow 190 + 1{,}96 \cdot 20 =$ **229,2 mg/dl**

11 ★★★ Con los datos del ejercicio 6 (se rechaza el 6,68 % de los paquetes), se envasan 400 paquetes. ¿Probabilidad de que se rechacen más de 30?

$X \sim B(400; 0{,}0668) \approx N(26{,}72; 4{,}99)$ $(np \approx 26{,}7 \geq 5)$

$P(X > 30) = P(X \geq 31) \approx P(X' \geq 30{,}5) = P(Z \geq 0{,}76) = 1 - 0{,}7764 =$ **0,2236**

12 ★★★ Un examen tipo test tiene 10 preguntas con 4 opciones cada una. Una persona contesta todas al azar. ¿Probabilidad de que acierte 5 o más? ¿Tiene sentido aproximar por la normal?

$X \sim B(10; 0{,}25)$: $P(X \geq 5) = \sum_{k=5}^{10} P(X = k) \approx$ **0,0781** (la mayor parte es $P(X = 5) \approx 0{,}0584$)

No: $np = 2{,}5 < 5$, la binomial está muy desequilibrada y la normal la aproxima mal.

Matemáticas II · 2º Bachillerato · curso 26-27

UP4 · Análisis

Límites, derivadas e integrales. 3ª evaluación.

30 SESIONES

T9 · 8	T10 · 8	T11 · 4	T12 · 6	T13 · 4

9 · Límites y continuidad

indeterminaciones, asíntotas, Bolzano

10 · Derivadas

tangente, reglas, L'Hôpital

11 · Aplicaciones

extremos, curvatura, optimización

12 · Primitivas

inmediatas, cambio, partes, racionales

13 · Integral definida

Barrow, áreas

Tema 9

LÍMITES Y CONTINUIDAD

El límite describe a qué valor se acerca f(x) cuando x se acerca a un número o crece sin parar. Con él definimos la continuidad, las asíntotas y, en el tema siguiente, la derivada.

LÍMITES: IDEA Y LÍMITES LATERALES

→ $\lim_{x\to a} f(x) = L$: cuando x se acerca a a (sin llegar), f(x) se acerca a L.

→ **Laterales**: $\lim_{x\to a^-}$ (por la izquierda) y $\lim_{x\to a^+}$ (por la derecha). El límite existe si los dos existen y coinciden.

→ En el infinito, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ indica que la gráfica se acerca a la recta y = L.

OPERACIONES CON ∞

$k + \infty = \infty \cdot k\cdot\infty = \infty\ (k \neq 0) \cdot \infty\cdot\infty = \infty$

$\frac{k}{\infty} = 0 \cdot \frac{k}{0} = \infty$ ($k \neq 0$, mirar signos)

$a^{+\infty} = +\infty$ si $a > 1$ y $= 0$ si $0 < a < 1$

INDETERMINACIONES

Tipo	Cómo se resuelve	Ejemplo
$\frac{k}{0}$	no es indeterminación: el límite es $\pm\infty$; se estudian los laterales para el signo	$\lim_{x\to 2} \frac{1}{x-2}$: $-\infty$ por la izquierda, $+\infty$ por la derecha
$\frac{\infty}{\infty}$	comparar los grados (o dividir entre la mayor potencia)	$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 + 3} = 2$ (mismo grado: cociente de coeficientes)
$\frac{0}{0}$	factorizar y simplificar; con raíces, multiplicar por el conjugado; o L'Hôpital (tema 10)	$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim (x + 1) = 2$
$\infty - \infty$	con fracciones, operar; con raíces, multiplicar y dividir por el conjugado	$\lim (\sqrt{(x^2 + 4x)} - x) = \lim \frac{4x}{\sqrt{(x^2 + 4x)} + x} = 2$
$0\cdot\infty$	escribirlo como cociente para que salga 0/0 o ∞/∞	$x\cdot\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$	$\lim (1 + \frac{3}{x})^{2x} = e^{\lim 2x\cdot 3/x} = e^6$
∞^0, 0^0	tomar logaritmos (y L'Hôpital)	

JERARQUÍA EN EL INFINITO

logaritmos ≪ potencias ≪ exponenciales: $\lim \frac{x^5}{e^x} = 0$, $\lim \frac{\ln x}{x} = 0$.

ASÍNTOTAS

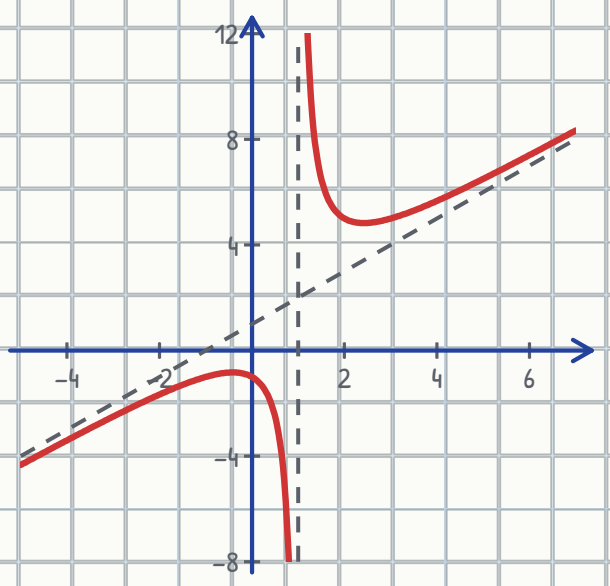
→ **Vertical x = a**: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$. Se buscan donde se anula el denominador (o el argumento de un logaritmo).

→ **Horizontal y = k**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = k$.

→ **Oblicua y = mx + n**: $m = \lim \frac{f(x)}{x}$ (finito y ≠ 0),

$n = \lim (f(x) - mx)$. En un cociente de polinomios hay oblicua si el grado del numerador supera en 1 al del denominador: es el cociente de la división.

$f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: vertical $x = 1$; dividiendo, $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ → oblicua **y = x + 1** (no tiene horizontal).



en gris, las asíntotas

CONTINUIDAD

F ES CONTINUA EN X = A SI

1. existe f(a),
2. existe $\lim_{x\to a} f(x)$ (los laterales coinciden),
3. y son iguales: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Discontinuidad	Qué pasa
evitable	existe el límite pero no coincide con f(a) (o no existe f(a))
de salto finito	laterales finitos y distintos
de salto infinito (asintótica)	algún lateral es $\pm\infty$

Polinomios, exponenciales, senos y cosenos son continuos en $\mathbb{R}$; cocientes, raíces y logaritmos, en su dominio. En las **funciones a trozos** hay que estudiar los puntos de unión: se igualan los límites laterales con el valor.

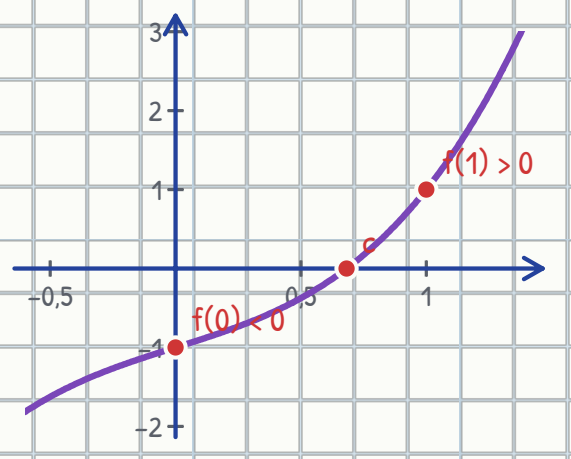
Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 1 \\ x^2 + b & \text{si } 1 \le x < 2 \\ 3x & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$ es continua si en $x = 1$: $a + 1 = 1 + b$, y en $x = 2$: $4 + b = 6$ → **b = 2, a = 2**

TEOREMAS DE LAS FUNCIONES CONTINUAS

TEOREMA DE BOLZANO

Si f es continua en [a, b] y f(a), f(b) tienen **signos distintos**, existe al menos un $c \in (a, b)$ con **f(c) = 0**.

Sirve para probar que una ecuación tiene solución (y localizarla). Para ver que dos funciones se cortan, se aplica a f − g.



$x^3 + x - 1 = 0$ tiene una raíz en (0, 1)

TEOREMA DE WEIERSTRASS

Si f es continua en un intervalo **cerrado** [a, b], alcanza en él un máximo y un mínimo absolutos.

TEOREMA DE LOS VALORES INTERMEDIOS

Si f es continua en [a, b], toma todos los valores entre f(a) y f(b).

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Calcula los límites en el infinito:

a) $\lim \dfrac{3x^2 - x}{2x^2 + 5}$ b) $\lim \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$ c) $\lim \dfrac{2x}{x^2 + 1}$

d) $\lim_{x \to -\infty} \dfrac{e^x}{x}$

a) mismo grado: $\boxed{3/2}$ b) grado mayor arriba: $\boxed{+\infty}$ c) grado mayor abajo: $\boxed{0}$ d) $0/(-\infty) = \boxed{0}$

2 ★ Resuelve las indeterminaciones 0/0:

a) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$ b) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$ c) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{(x + 4)} - 2}{x}$

a) $\dfrac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} \to \dfrac{4}{1} = \boxed{4}$

b) $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \to \boxed{3}$

c) conjugado: $\dfrac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{(x + 4)} + 2)} = \dfrac{1}{\sqrt{(x + 4)} + 2} \to \boxed{\dfrac{1}{4}}$

3 ★★ Calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{(x^2+3x)}-x)$

b) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{(x^2+1)}-\sqrt{(x^2-2x)})$

a) $\dfrac{3x}{\sqrt{(x^2+3x)}+x} \to \dfrac{3}{1+1} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$

b) $\dfrac{2x+1}{\sqrt{(x^2+1)}+\sqrt{(x^2-2x)}} \to \dfrac{2}{2} = \boxed{1}$

4 ★★ Calcula los límites del tipo 1^∞:

a) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^x$

b) $\lim_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{3x}$

a) $e^{\lim x\cdot(\frac{x+3}{x-1}-1)} = e^{\lim \frac{4x}{x-1}} = \boxed{e^4}$

b) $e^{\lim 3x\cdot(-2/x)} = \boxed{e^{-6}}$

5 ★★ Halla las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{x-2}$ y estudia la posición de la gráfica respecto de la vertical.

Vertical: $\boxed{x=2}$, con $\lim_{x\to2^-} f = -\infty$ y $\lim_{x\to2^+} f = +\infty$.

Dividiendo: $f(x) = x+4+\dfrac{8}{x-2}$ → oblicua $\boxed{y=x+4}$; no hay horizontal.

6 ★★ Continuidad.

a) Clasifica las discontinuidades de $g(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2-x}$.

b) Halla a para que $f(x) = \begin{cases} x^2+a & \text{si } x<1 \\ 3x-1 & \text{si } x\geq 1 \end{cases}$ sea continua.

a) $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)}$. En $x=1$: límite $(x+1)/x \to 2$, pero $g(1)$ no existe → $\boxed{\text{evitable}}$. En $x=0$: límites $\pm\infty$ → $\boxed{\text{de salto infinito}}$ (asíntota $x=0$)

b) $1+a = 3-1 \to \boxed{a=1}$

7 ★★ Demuestra que la ecuación $x^3+x-1=0$ tiene exactamente una solución y localízala en un intervalo de amplitud 0,5.

f continua, $f(0)=-1<0$ y $f(1)=1>0$ → por Bolzano hay una raíz en $(0, 1)$. $f(0,5)=-0{,}375<0$ → $\boxed{\text{está en } (0{,}5;\ 1)}$. Es única porque $f'(x)=3x^2+1>0$: f es estrictamente creciente (tema 11).

8 ★★★ *tipo PAU* Una población de aves, en cientos, evoluciona según $P(t) = (300t + 50)/(t + 2)$, con t en años.

a) ¿Cuántas aves había al principio?

b) ¿Hacia qué valor tiende la población a largo plazo?

c) ¿Llegará alguna vez a 300 cientos?

a) $P(0) = 25 \longrightarrow$ **2 500 aves**

b) $\lim_{t\to\infty} P(t) = 300 \longrightarrow$ **30 000 aves** (asíntota horizontal)

c) $P(t) = 300 - \dfrac{550}{t+2} < 300$ siempre: **no**, se acerca sin llegar

9 ★★★ Calcula $\lim_{x\to 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{1/x}$.

Es 1^∞: $e^{\lim (\operatorname{sen} x)/x} = e^1 =$ **e**, porque $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ (por L'Hôpital: $\cos 0 = 1$)

10 ★★★ Demuestra que las gráficas de $y = e^x$ e $y = 3 - x$ se cortan en algún punto de $(0, 1)$.

Sea $g(x) = e^x + x - 3$, continua. $g(0) = -2 < 0$ y $g(1) = e - 2 \approx 0{,}72 > 0 \longrightarrow$ por Bolzano existe $c \in (0, 1)$ con $g(c) = 0$, es decir, **$e^c = 3 - c$**

Tema 10

DERIVADAS

La derivada mide la rapidez con la que cambia una función: es la pendiente de la recta tangente. Velocidad, ritmo de crecimiento de una población, coste marginal... son derivadas.

DERIVADA EN UN PUNTO

DEFINICIÓN

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

límite de la tasa de variación media $[f(a+h) - f(a)]/h$

$f(x) = x^2$ en $a = 3$: $\dfrac{(3+h)^2 - 9}{h} = \dfrac{6h + h^2}{h} = 6 + h \longrightarrow \boxed{f'(3) = 6}$

Recta tangente en $x = a$: $\boxed{y - f(a) = f'(a)(x - a)}$

Recta normal (perpendicular): pendiente $-1/f'(a)$

→ **Derivadas laterales** $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$: f es derivable en a si existen y coinciden.

→ **Derivable ⇒ continua**, pero no al revés: $|x|$ es continua en 0 y no es derivable (tiene un «pico»: $f'(0^-) = -1$, $f'(0^+) = 1$).

→ En una función a trozos con parámetros: primero **continuidad** en la unión y después **igualdad de derivadas laterales**.

EJEMPLO

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ bx - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

continua: $a + 1 = b - 1$

derivable: $2a = b$

$\longrightarrow$ **a = 2, b = 4**

TABLA DE DERIVADAS

Escrita ya con la **regla de la cadena**: u es una función de x y u' su derivada. Con u = x salen las simples.

Función	Derivada	Función	Derivada
k	0	u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt[n]{u}$	$\frac{u'}{n \cdot \sqrt[n]{u^{n-1}}}$
e^u	$u' \cdot e^u$	a^u	$u' \cdot a^u \cdot \ln a$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$\log_a u$	$\frac{u'}{u \cdot \ln a}$
sen u	$u' \cdot \cos u$	cos u	$-u' \cdot \text{sen } u$
tg u	$u' \cdot (1 + \text{tg}^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$	arctg u	$\frac{u'}{1 + u^2}$
arcsen u	$\frac{u'}{\sqrt{(1 - u^2)}}$	arccos u	$\frac{-u'}{\sqrt{(1 - u^2)}}$

OPERACIONES

$(f \pm g)' = f' \pm g'$ · $(k \cdot f)' = k \cdot f'$

$(f \cdot g)' = f'g + fg'$ · $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Cadena: $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

DERIVACIÓN LOGARÍTMICA

Para $y = f(x)^{g(x)}$: $\ln y = g \cdot \ln f$ y se deriva:

$y = x^x \longrightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \longrightarrow \boxed{y' = x^x(\ln x + 1)}$

REGLA DE L'HÔPITAL

PARA 0/0 Y ∞/∞

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

*se derivan numerador y denominador **por separado** (¡no es la derivada del cociente!). Se puede repetir.*

$\lim_{x \to 0} \frac{\text{sen } x}{x} = \lim \frac{\cos x}{1} = 1$

$0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0 y ∞^0 se transforman antes en un cociente:

$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = \lim \frac{\ln x}{1/x} = \lim \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim (-x) = 0$

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Calcula, con la definición, la derivada de $f(x) = 1/x$ en $x = 2$.

$$\frac{1/(2+h) - 1/2}{h} = \frac{-h}{2(2+h)h} = \frac{-1}{2(2+h)} \longrightarrow \boxed{f'(2) = -1/4}$$

2 ★ Deriva:

a) $(3x^2 - 1)^4$ b) x^2e^{3x} c) $\ln(x^2 + 1)$

d) $(x + 1)/(x - 1)$ e) $\operatorname{sen}^2(2x)$ f) $\sqrt{(1 - x^2)}$

g) $\operatorname{arctg}(2x)$ h) $e^{\operatorname{sen} x}$

a) $\boxed{24x(3x^2 - 1)^3}$ b) $\boxed{(2x + 3x^2)e^{3x}}$ c) $\boxed{\frac{2x}{x^2 + 1}}$ d) $\boxed{\frac{-2}{(x - 1)^2}}$

e) $2\operatorname{sen}(2x)\cdot\cos(2x)\cdot 2 = \boxed{2\operatorname{sen}(4x)}$ f) $\boxed{\frac{-x}{\sqrt{(1 - x^2)}}}$ g) $\boxed{\frac{2}{1 + 4x^2}}$ h) $\boxed{\cos x \cdot e^{\operatorname{sen} x}}$

3 ★★ Halla las rectas tangente y normal a $f(x) = x^3 - 2x$ en $x = 1$.

$f(1) = -1$, $f'(x) = 3x^2 - 2 \longrightarrow f'(1) = 1$. Tangente: $y + 1 = x - 1 \longrightarrow \boxed{y = x - 2}$. Normal: pendiente $-1 \longrightarrow$ $\boxed{y = -x}$

4 ★★ ¿En qué punto de $f(x) = x^2 - 2x$ la tangente es paralela a $y = 4x + 1$? Escribe esa tangente.

$f'(x) = 2x - 2 = 4 \longrightarrow x = 3$, $f(3) = 3 \longrightarrow \boxed{(3, 3)}$; tangente $y - 3 = 4(x - 3) \longrightarrow \boxed{y = 4x - 9}$

5 ★★ Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \le 1 \\ x^3 - b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continuidad: $a + 3 = 1 - b$. Derivadas laterales: $2a + 3 = 3 \longrightarrow \boxed{a = 0}$, y entonces $\boxed{b = -2}$

6 ★★ Deriva $y = (x^2 + 1)^x$.

$$\ln y = x\cdot\ln(x^2 + 1) \longrightarrow \frac{y'}{y} = \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \longrightarrow \boxed{y' = (x^2 + 1)^x\left[\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1}\right]}$$

7 ★★ Calcula con L'Hôpital:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ c) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$

a) $\dfrac{e^x-1}{2x} \to \dfrac{e^x}{2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$ b) $\dfrac{\operatorname{sen} x}{2x} \to \dfrac{\cos x}{2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$ c) $\dfrac{2x}{e^x} \to \dfrac{2}{e^x} \to \boxed{0}$

8 ★★★ *tipo PAU* Un tobogán acuático tiene una altura $h(x) = 12 - 0{,}6x^2 + 0{,}05x^3$ metros, siendo x la distancia horizontal (m) desde el inicio, $0 \le x \le 10$.

a) Calcula $h'(x)$ e interpreta su significado. b) Halla los puntos en los que la pendiente es $-1{,}8$.

c) Escribe la recta tangente en el primero de ellos.

a) $\boxed{h'(x) = -1{,}2x + 0{,}15x^2}$: es la inclinación del tobogán (metros que baja o sube por cada metro de avance); si es negativa, baja.

b) $0{,}15x^2 - 1{,}2x + 1{,}8 = 0 \to x^2 - 8x + 12 = 0 \to \boxed{x = 2 \text{ y } x = 6}$

c) $h(2) = 10$: $y - 10 = -1{,}8(x-2) \to \boxed{y = -1{,}8x + 13{,}6}$

9 ★★★ Estudia la derivabilidad de $f(x) = |x^2 - 4|$ y escribe f'.

$f(x) = x^2 - 4$ si $|x| \ge 2$ y $4 - x^2$ si $|x| < 2$. Es continua. En $x = 2$: $f'(2^-) = -4$, $f'(2^+) = 4 \to$ $\boxed{\text{no derivable}}$; igual en $x = -2$.

$f'(x) = 2x$ si $|x| > 2$ y $-2x$ si $|x| < 2$

10 ★★★ Halla a y b para que la gráfica de $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga en $x = 1$ la tangente $y = -3x + 2$.

Pendiente: $f'(1) = 3 + 2a = -3 \to \boxed{a = -3}$. Punto: $f(1) = -3\cdot 1 + 2 = -1 \to 1 - 3 + b = -1 \to \boxed{b = 1}$

Tema 11

APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

El signo de f' dice si la función **sube o baja**; el de f'', hacia dónde se **curva**. Con eso se encuentran máximos y mínimos, se resuelven problemas de optimización y se dibuja la gráfica de cualquier función.

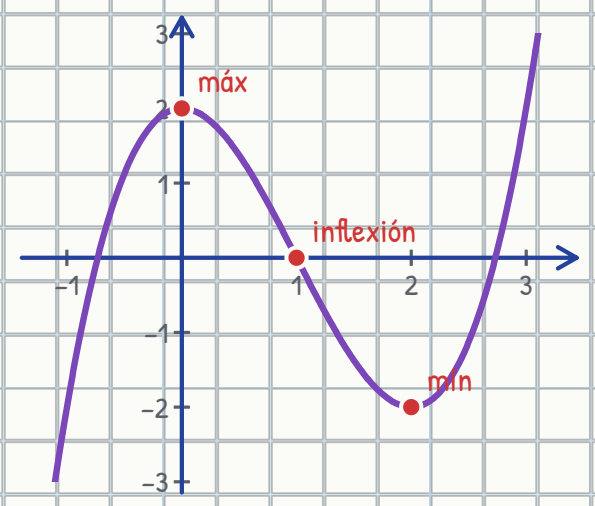
MONOTONÍA Y EXTREMOS RELATIVOS

CRITERIOS

f' > 0 en un intervalo → f **creciente**; f' < 0 → **decreciente**.

Extremos: en los puntos con **f'(a) = 0** (o donde no es derivable) en los que f' cambia de signo.

Con la segunda derivada: f'(a) = 0 y f''(a) < 0 → **máximo**; f''(a) > 0 → **mínimo**.



$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: $f'(x) = 3x(x-2) = 0 \to x = 0, x = 2$. Signo de f': + en $(-\infty, 0)$, − en $(0, 2)$, + en $(2, +\infty)$ → **máximo (0, 2)** y **mínimo (2, −2)**.

Los extremos absolutos en un intervalo cerrado [a, b] se buscan entre los extremos relativos y los valores f(a), f(b) (Weierstrass).

CURVATURA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

CRITERIOS

f'' > 0 → **convexa** ∪ (la tangente queda por debajo)

f'' < 0 → **cóncava** ∩

Punto de inflexión: f''(a) = 0 y f'' cambia de signo (o f'''(a) ≠ 0).

¡OJO!

Algunos libros llaman «cóncava» a ∪. Para evitar líos, escribe siempre el dibujo: ∪ o ∩.

En el ejemplo, $f''(x) = 6x - 6 = 0 \to x = 1$: ∩ en $(-\infty, 1)$, ∪ en $(1, +\infty)$ → **inflexión (1, 0)**.

TEOREMAS DE ROLLE Y DEL VALOR MEDIO

ROLLE

f continua en [a, b], derivable en (a, b) y **f(a) = f(b)** ⇒ existe c ∈ (a, b) con **f'(c) = 0** (tangente horizontal).

VALOR MEDIO (LAGRANGE)

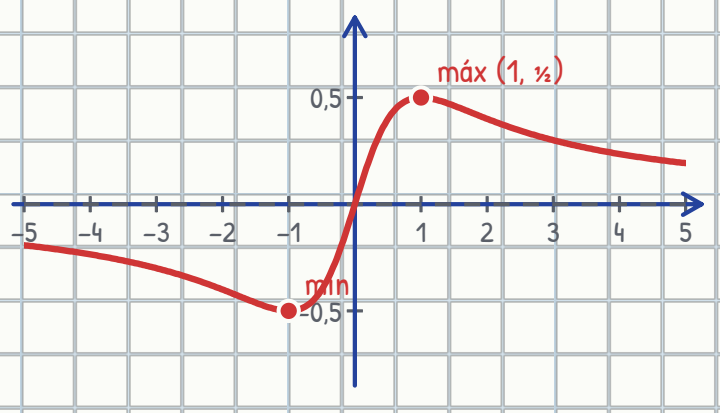
f continua en [a, b] y derivable en (a, b) ⇒ existe c ∈ (a, b) con $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$: la tangente es paralela a la cuerda.

OPTIMIZACIÓN

1. Identifica la magnitud que hay que hacer máxima o mínima y escríbela en función de las variables.
2. Con la condición del enunciado (la «ligadura»), déjala en función de **una sola variable**, y fija su dominio.
3. Deriva, iguala a 0 y comprueba que es máximo o mínimo (f'' o signo de f').
4. Responde a la pregunta con unidades.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

1. Dominio y simetrías (par: f(−x) = f(x); impar: f(−x) = −f(x)).
2. Cortes con los ejes.
3. Asíntotas (tema 9).
4. Monotonía y extremos (f').
5. Curvatura e inflexión (f'').
6. Tabla de valores si hace falta y dibujo.



f(x) = x/(x² + 1): impar, asíntota y = 0

EJERCICIOS · TEMA 11

1 ★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$. Crece en $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ y decrece en (1, 3). **Máximo (1, 5)**, **mínimo (3, 1)**

2 ★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^2/(x-1)$.

Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$. $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Crece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; decrece en $(0, 1) \cup (1, 2)$. **Máximo (0, 0)**, **mínimo (2, 4)**

3 ★★ Estudia extremos y curvatura de $f(x) = x \cdot e^x$.

$f'(x) = (x+1)e^x \longrightarrow$ **mínimo en $(-1, -1/e)$**. $f''(x) = (x+2)e^x \longrightarrow \cap$ en $(-\infty, -2)$, $\cup$ en $(-2, +\infty)$: **inflexión en $(-2, -2/e^2)$**

4 ★★ Estudia monotonía y curvatura de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

$f' = \dfrac{2x}{x^2+1}$: decrece en $(-\infty, 0)$, crece en $(0, +\infty)$, **mínimo (0, 0)**.

$f'' = \dfrac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: $\cup$ en $(-1, 1)$, $\cap$ fuera $\longrightarrow$ **inflexión en $(\pm 1, \ln 2)$**

5 ★★ Halla a, b y c para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ tenga un extremo en $x = 1$, un punto de inflexión en $x = 2$ y pase por $(0, 1)$.

$f''(2) = 12 + 2a = 0 \longrightarrow$ **$a = -6$**; $f'(1) = 3 - 12 + b = 0 \longrightarrow$ **$b = 9$**; $f(0) = c =$ **1**. Es la función del ejercicio 1.

6 ★★ De una chapa cuadrada de 30 cm de lado se cortan cuatro cuadrados iguales en las esquinas para hacer una caja sin tapa. ¿Qué lado deben tener para que el volumen sea máximo?

$V(x) = x(30 - 2x)^2$, $0 < x < 15$. $V'(x) = (30 - 2x)(30 - 6x) = 0 \longrightarrow x = 5$ ($x = 15$ no vale). $V''(5) < 0 \longrightarrow$ máximo: **$x = 5$ cm, $V = 2\,000$ cm^3**

7 ★★ Con 120 m de valla se quiere cercar un terreno rectangular junto a un muro (ese lado no se valla). ¿Qué dimensiones dan el área máxima?

$2x + y = 120 \longrightarrow A(x) = x(120 - 2x)$. $A'(x) = 120 - 4x = 0 \longrightarrow x = 30$. **30 m × 60 m** (60 m paralelo al muro), $A = 1\,800$ m^2

8 ★★★ Una lata cilíndrica debe tener un volumen de 128π cm^3. ¿Qué dimensiones minimizan la chapa (superficie total)?

$\pi r^2 h = 128\pi \longrightarrow h = 128/r^2$. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + \frac{256\pi}{r}$. $S'(r) = 4\pi r - \frac{256\pi}{r^2} = 0 \longrightarrow r^3 = 64$

$\longrightarrow$ **$r = 4$ cm, $h = 8$ cm** (la altura es igual al diámetro)

9 ★★ Teoremas de Rolle y del valor medio.

a) Comprueba que $f(x) = x^2 - 4x + 3$ cumple Rolle en $[1, 3]$ y halla c.

b) Halla el c del teorema del valor medio para $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$.

a) Polinomio (continuo y derivable) y $f(1) = f(3) = 0$. $f'(c) = 2c - 4 = 0 \longrightarrow$ **$c = 2$**

b) $\frac{8-0}{2} = 4 = 3c^2 \longrightarrow$ **$c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}15$** $\in (0, 2)$

10 ★★★ *tipo PAU* Volviendo al tobogán $h(x) = 12 - 0{,}6x^2 + 0{,}05x^3$, $0 \le x \le 10$ (tema 10):

a) Halla sus extremos relativos y absolutos.

b) ¿En qué punto es más empinado el descenso?

a) $h'(x) = 0{,}15x(x - 8) \longrightarrow$ máximo relativo en $x = 0$ ($h = 12$) y **mínimo relativo en $x = 8$ ($h = 1{,}2$ m)**.
Como $h(10) = 2$, el máximo absoluto es 12 m ($x = 0$) y el mínimo absoluto, 1,2 m ($x = 8$).

b) La pendiente h' es mínima donde $h'' = -1{,}2 + 0{,}3x = 0 \longrightarrow$ **$x = 4$** (punto de inflexión), con $h'(4) = -2{,}4$

11 ★★★ *tipo PAU* Una empresa sale a bolsa y el precio de su acción (€) durante el primer mes es $f(t) = (4t^2 + t + 4)/(t^2 + 1)$, con $t \in [0, 30]$ en días.

a) ¿Llega a valer 4,4 €?

b) ¿Cuándo sube y cuándo baja?

c) Si el modelo valiera para siempre, ¿a qué valor tendería?

b) $f'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}$: **sube en $(0, 1)$ y baja en $(1, 30)$**

a) El máximo es $f(1) = 4{,}5 > 4{,}4$ y $f(0) = 4$: por el teorema de los valores intermedios, **sí** (entre $t = 0$ y $t = 1$)

c) $\lim_{t \to \infty} f(t) =$ **4 €**

12 ★★★ Representa $f(x) = x/(x^2 + 1)$.

Dominio $\mathbb{R}$; impar (simétrica respecto del origen); corta en (0, 0). Asíntota horizontal $y = 0$; no tiene verticales.

$f' = \dfrac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$: mínimo $(-1, -½)$, máximo $(1, ½)$. $f'' = \dfrac{2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3}$:

inflexiones en $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$. Es la gráfica de la teoría.

Tema 12

INTEGRALES INDEFINIDAS

Integrar es el camino de vuelta de derivar: buscar una función F cuya derivada sea f. Hay infinitas, que se diferencian en una constante.

PRIMITIVAS

DEFINICIÓN

F es una primitiva de f si $F'(x) = f(x)$.

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$

comprobar es fácil: deriva el resultado

PROPIEDADES

$\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$

$\int k \cdot f = k \cdot \int f$

¡no hay regla para el producto ni el cociente!

INTEGRALES INMEDIATAS

En forma compuesta: si dentro aparece una función u y fuera **su derivada** u', la integral es inmediata.

Integral	Resultado	Integral	Resultado
$\int u^n \cdot u'\ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$\int \frac{u'}{u}$	$\ln \lvert u \rvert$
$\int e^u \cdot u'$	e^u	$\int a^u \cdot u'$	$\frac{a^u}{\ln a}$
$\int \cos u \cdot u'$	$\operatorname{sen} u$	$\int \operatorname{sen} u \cdot u'$	$-\cos u$
$\int \frac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{tg} u$	$\int \frac{u'}{1+u^2}$	$\operatorname{arctg} u$
$\int \frac{u'}{\sqrt{(1-u^2)}}$	$\operatorname{arcsen} u$	$\int \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$

$\int 2x(x^2+1)^3\,dx = \frac{(x^2+1)^4}{4} + C$ $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$ *se ajustan constantes*

CAMBIO DE VARIABLE

1. Se elige $t = g(x)$ (normalmente lo que está «dentro»).
2. Se calcula $dt = g'(x)\,dx$ y se sustituye todo.
3. Se integra en t y se deshace el cambio.

$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$: $t = \ln x$, $dt = dx/x \longrightarrow$

$\int t\,dt = \frac{t^2}{2} = \boxed{\frac{(\ln x)^2}{2} + C}$

INTEGRACIÓN POR PARTES

FÓRMULA

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

«un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme»

Para u se elige lo que se simplifica al derivar (orden **ALPES**: Arcos, Logaritmos, Polinomios, Exponenciales, Senos y cosenos).

$\int x\,e^x\,dx$: $u = x$, $dv = e^x dx \longrightarrow x\,e^x - \int e^x\,dx = \boxed{(x-1)e^x + C}$

A veces hay que aplicarla dos veces, y en $\int e^x \operatorname{sen} x\,dx$ la integral «vuelve a aparecer» y se despeja (integral cíclica).

INTEGRALES RACIONALES

1. Si grado del numerador ≥ grado del denominador, se **divide**: $\frac{P}{Q} = C + \frac{R}{Q}$.
2. Se factoriza el denominador y se descompone en fracciones simples.

Raíces del denominador	*Descomposición*	*Se integra como*
reales simples a, b	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$	$A\ln\lvert x-a\rvert + B\ln\lvert x-b\rvert$
real doble a	$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$	$A\ln\lvert x-a\rvert - \frac{B}{x-a}$

$\int \frac{3}{x^2+x-2}\,dx$: $\frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$; con $x = 1$, $A = 1$; con $x = -2$, $B = -1 \longrightarrow$

$\boxed{\ln\lvert x-1\rvert - \ln\lvert x+2\rvert + C}$

PRIMITIVA QUE CUMPLE UNA CONDICIÓN

Se calcula $F(x) + C$ y se halla C con el dato. Ejemplo: $f'(x) = 6x - 2$ y f pasa por $(1, 3)$: $f(x) = 3x^2 - 2x + C$, $3 - 2 + C = 3 \longrightarrow \boxed{f(x) = 3x^2 - 2x + 2}$

EJERCICIOS · TEMA 12

1 ★ Calcula:

a) $\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx$ b) $\int (2/x + e^x)\,dx$ c) $\int \sqrt{x}\,dx$

d) $\int dx/x^2$

a) $\boxed{x^3 - 2x^2 + x + C}$ b) $\boxed{2\ln|x| + e^x + C}$ c) $\boxed{\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C}$ d) $\boxed{-\frac{1}{x} + C}$

2 ★ Calcula ajustando constantes:

a) $\int x/(x^2 + 4)\,dx$ b) $\int \cos(3x)\,dx$ c) $\int e^{2x+1}\,dx$

d) $\int dx/(1 + 4x^2)$ e) $\int x\sqrt{(x^2 + 1)}\,dx$

a) $\boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2 + 4) + C}$ b) $\boxed{\frac{\operatorname{sen} 3x}{3} + C}$ c) $\boxed{\frac{e^{2x+1}}{2} + C}$ d) $\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2x) + C}$ $u = 2x$

e) $\frac{1}{2}\int 2x(x^2 + 1)^{1/2}\,dx = \boxed{\frac{(x^2 + 1)^{3/2}}{3} + C}$

3 ★★ Calcula por cambio de variable:

a) $\int (\ln x)/x\,dx$ b) $\int e^x/(1 + e^{2x})\,dx$

a) Teoría: $\boxed{(\ln x)^2/2 + C}$ b) $t = e^x$, $dt = e^x dx \longrightarrow \int \frac{dt}{1 + t^2} = \boxed{\operatorname{arctg}(e^x) + C}$

4 ★★ Calcula por partes:

a) $\int x \ln x\,dx$ b) $\int \ln x\,dx$

a) $u = \ln x$, $dv = x\,dx$: $\frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}\,dx = \boxed{\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C}$

b) $u = \ln x$, $dv = dx$: $x \ln x - \int dx = \boxed{x \ln x - x + C}$

5 ★★ Calcula $\int x^2 e^x \, dx$.

Partes con $u = x^2$: $x^2e^x - 2\int x\, e^x \, dx$, y la última es la de la teoría:

$x^2e^x - 2(x-1)e^x = \boxed{(x^2 - 2x + 2)e^x + C}$

6 ★★ Calcula $\int (x+5)/(x^2 + x - 2) \, dx$.

$\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$: $x = 1 \to 6 = 3A$, $A = 2$; $x = -2 \to 3 = -3B$, $B = -1 \to$

$\boxed{2\ln|x-1| - \ln|x+2| + C}$

7 ★★ Calcula $\int (x+3)/(x-1)^2 \, dx$.

$\frac{x+3}{(x-1)^2} = \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}$ (porque $x + 3 = (x-1) + 4$) $\to \boxed{\ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + C}$

8 ★★ Calcula $\int (x^3 + 1)/(x^2 - 1) \, dx$.

Dividiendo, $\frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \frac{x+1}{x^2-1} = x + \frac{1}{x-1} \to \boxed{\frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + C}$

9 ★★★ Calcula $\int e^x \operatorname{sen} x \, dx$.

Dos veces por partes ($u = \operatorname{sen} x$ y luego $u = \cos x$): $I = e^x \operatorname{sen} x - e^x \cos x - I \to 2I = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$

$\to \boxed{\frac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + C}$

10 ★★★ *tipo PAU* Se sabe que $F(x) = x \cdot e^{-x}$ es una primitiva de f.

a) Calcula f. b) Halla la primitiva G de f que vale 6 en $x = 0$.

c) Comprueba con una integral por partes que $\int f(x)\, dx = F(x) + C$.

a) $f(x) = F'(x) = \boxed{(1-x)e^{-x}}$

b) $G(x) = x\, e^{-x} + C$, $G(0) = C = 6 \to \boxed{G(x) = x\, e^{-x} + 6}$

c) $u = 1 - x$, $dv = e^{-x}dx$: $-(1-x)e^{-x} - \int e^{-x}\, dx = -(1-x)e^{-x} + e^{-x} = x\, e^{-x}$ ✓

11 ★★★ Halla f sabiendo que $f''(x) = 6x$, que su gráfica tiene tangente horizontal en $x = 1$ y que $f(0) = 2$.

$f'(x) = 3x^2 + C_1$, $f'(1) = 0 \longrightarrow C_1 = -3$. $f(x) = x^3 - 3x + C_2$, $f(0) = 2 \longrightarrow$ $\boxed{f(x) = x^3 - 3x + 2}$

Tema 13

INTEGRAL DEFINIDA Y ÁREAS

La integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ es el área con signo entre la gráfica de f y el eje X, desde x = a hasta x = b: positiva por encima del eje y negativa por debajo. Se calcula con una primitiva.

DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

Se divide [a, b] en trozos y se suman áreas de rectángulos (sumas de Riemann); al hacer los trozos cada vez más finos, la suma tiende a la integral.

PROPIEDADES

$\int_a^a f = 0 \cdot \int_b^a f = -\int_a^b f$

$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

lineal: $\int (kf + g) = k\int f + \int g$

si $f \geq 0$ en $[a, b]$, $\int_a^b f \geq 0$

TEOREMA FUNDAMENTAL Y REGLA DE BARROW

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si f es continua, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $\boxed{F'(x) = f(x)}$.

Con límite variable: $\left(\int_a^{g(x)} f(t)\,dt\right)' = f(g(x))\cdot g'(x)$

REGLA DE BARROW

Si F es una primitiva de f:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)}$$

$\int_0^2 (3x^2 - 2x)\,dx = [x^3 - x^2]_0^2 = (8 - 4) - 0 = \boxed{4}$

TEOREMA DEL VALOR MEDIO DEL CÁLCULO INTEGRAL

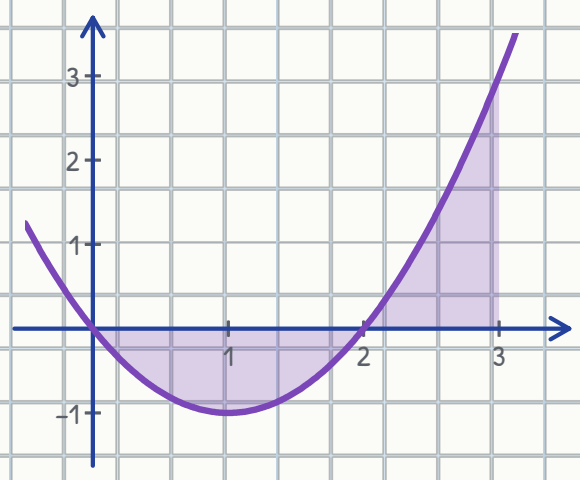
Si f es continua en [a, b], existe $c \in [a, b]$ con $\int_a^b f = f(c)\cdot(b - a)$: f(c) es la «altura media» de f.

CÁLCULO DE ÁREAS

1. Halla los **cortes con el eje X** dentro del intervalo (las raíces de f).
2. Integra por separado en cada tramo.
3. Suma los **valores absolutos**.

Área entre $y = x^2 - 2x$ y el eje X, de $x = 0$ a $x = 3$: raíz en $x = 2$.

$|\int_0^2| + \int_2^3 = |-4/3| + 4/3 =$ $\boxed{8/3\ u^2}$



la parte de debajo del eje cuenta en positivo

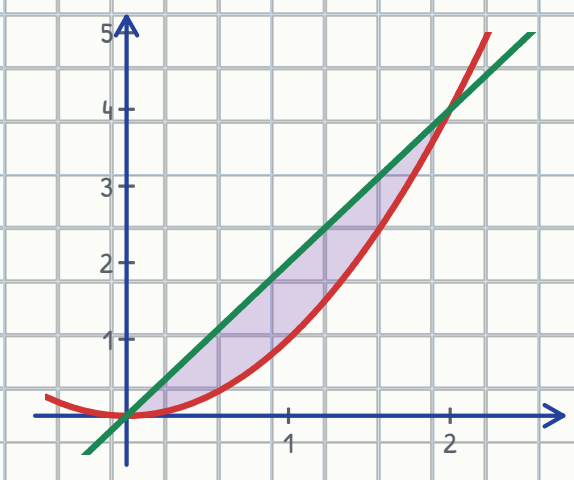
ENTRE DOS CURVAS

$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$

a y b: puntos de corte (f = g). En cada tramo, «la de arriba menos la de abajo».

$y = x^2$ e $y = 2x$ se cortan en $x = 0$ y $x = 2$:

$\int_0^2 (2x - x^2)\, dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 =$ $\boxed{4/3\ u^2}$



recta por encima de la parábola en (0, 2)

¡OJO! $\int_0^3 (x^2 - 2x)\, dx = 0$, pero el área no es 0: si la función cambia de signo, **hay que partir la integral.**

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias, la pregunta 3 suele ser de integrales: hallar f a partir de una primitiva, una primitiva con una condición y el área de un recinto (a veces en contexto: distancia recorrida a partir de la velocidad).

EJERCICIOS · TEMA 13

1 ★ Calcula:

a) $\int_1^e dx/x$ b) $\int_0^\pi \text{sen } x\, dx$ c) $\int_0^1 (x+1)^2\, dx$

a) $[\ln x]_1^e =$ $\boxed{1}$ b) $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 =$ $\boxed{2}$ c) $[(x+1)^3/3]_0^1 = 8/3 - 1/3 =$ $\boxed{7/3}$

2 ★ Halla el área del recinto limitado por $y = 4 - x^2$ y el eje X.

Cortes $x = \pm 2$: $\int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx = [4x - x^3/3]_{-2}^{2} = 16/3 + 16/3 = \boxed{32/3\ u^2}$

3 ★★ Halla el área entre las parábolas $y = x^2 - 4$ e $y = 4 - x^2$.

Se cortan en $x = \pm 2$ y arriba está $4 - x^2$: $\int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,dx = [8x - 2x^3/3]_{-2}^{2} = \boxed{64/3\ u^2}$

4 ★★ Halla el área encerrada por $y = x^3 - x$ y el eje X.

Raíces $-1, 0, 1$. Por simetría (función impar), $2 \cdot \left|\int_0^1 (x^3 - x)\,dx\right| = 2 \cdot |1/4 - 1/2| = \boxed{1/2\ u^2}$

5 ★★ Halla $a > 0$ para que el área bajo $y = x^2$ entre $x = 0$ y $x = a$ valga 9.

$\int_0^a x^2\,dx = a^3/3 = 9 \longrightarrow a^3 = 27 \longrightarrow \boxed{a = 3}$

6 ★★ Teorema fundamental del cálculo.

a) Sea $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$. Calcula $F'(x)$ y estudia la monotonía de F.

b) Deriva $G(x) = \int_0^{x^2} \cos t\,dt$.

a) $\boxed{F'(x) = e^{-x^2}} > 0 \longrightarrow$ F es $\boxed{\text{creciente}}$ en $\mathbb{R}$ (aunque no sepamos calcular la primitiva)

b) $\boxed{G'(x) = 2x \cdot \cos(x^2)}$

7 ★★ Halla el valor medio de $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$ y el punto c en que se alcanza.

$\int_0^3 x^2\,dx = 9 = f(c) \cdot 3 \longrightarrow f(c) = 3 \longrightarrow \boxed{c = \sqrt{3}} \in [0, 3]$

8 ★★★ *tipo PAU* Un coche frena con velocidad $v(t) = 30 - 6t$ (m/s) desde $t = 0$.

a) ¿Cuándo se detiene?

b) ¿Qué distancia recorre hasta parar?

a) $30 - 6t = 0 \longrightarrow \boxed{t = 5\ s}$ b) $\int_0^5 (30 - 6t)\,dt = [30t - 3t^2]_0^5 = \boxed{75\ m}$

9 ★★★ *tipo PAU* Con $f(x) = (1 - x)e^{-x}$ y su primitiva $F(x) = x\,e^{-x}$ (tema 12), calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f, el eje X y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

f cambia de signo en $x = 1$. $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = 1/e$; $\int_1^2 f = F(2) - F(1) = 2/e^2 - 1/e < 0$

$$A = \frac{1}{e} + \left(\frac{1}{e} - \frac{2}{e^2}\right) = \frac{2}{e} - \frac{2}{e^2} \approx \boxed{0{,}4651\ u^2}$$

10 ★★★ Calcula el área limitada por $y = \ln x$, el eje X y la recta $x = e$.

$\ln x \geq 0$ en $[1, e]$. Por partes (tema 12): $\int_1^e \ln x\,dx = [x \ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = \boxed{1\ u^2}$